국토교통부

보고서번호: ARAIB/R 2026-2

철 도 사 고 조 사 보 고 서

한국철도공사

경의선

월롱~금촌역 사이(상선)

제K5099 전동열차

열차 탈선

2025년 4월 11일(금) 15시 21분경

2026. 2. 12.

항공·철도사고조사위원회

이 조사보고서는 『항공 · 철도사고조사에 관한 법률』 제2조에 따라 사고조사가 이루어졌으며, 제25조에 따라 작성되었다.

같은 법률 제1조에서 '철도사고 조사는 독립적이고 공정한 조사를 통하여 사고원인을 정확하게 규명함으로써 철도사고의 예방과 안전 확보에 이바지함'을 목적으로 하고 있다.

또한, 같은 법률 제30조에 따라 '사고조사는 민·형사상 책임과 관련된 사법절차, 행정처분절차 또는 행정쟁송 절차와 분리 · 수행'되어야 하고,

제32조에서'위원회에 진술 · 증언 · 자료 등의 제출 또는 답변을 한 사람은 이를 이유로 해고 · 전보 · 징계 · 부당한 대우 또는 그 밖에 신분이나 처우와 관련하여 불이익을 받지 아니한다.'라고 규정하고 있다.

그러므로 이 조사보고서는 철도분야의 안전을 증진시킬 목적 이외의 용도로 사용되어서는 아니 된다.

차 례

제목 ····· **1**

개요 ····· **2**

1. 사실정보 ····· **4**

1.1 사고 경위 ····· 4

1.2 피해 사항 ····· 4

1.3 관계자 인적정보 및 업무수행사항 ····· 5

1.4 선로정보 ····· 8

1.5 차량정보 ····· 22

1.6 운전정보 ····· 27

1.7 신호·전기정보 ····· 29

1.8 기상정보 ····· 31

2. 분석 ····· **32**

2.1 관계자 업무수행 사항 분석 ····· 32

2.2 선로변형(좌굴) 발생 지점의 취약점 분석 ····· 33

2.3 선로 유지보수에 대한 분석 ····· 46

2.4 종합분석 ····· 49

3. 결론 ····· **51**

3.1 조사결과 ····· 51

3.2 사고원인 ····· 53

4. 안전권고 ····· **54**

4.1 한국철도공사에 대하여 ····· 54

4.2 국가철도공단에 대하여 ····· 55

경의선 월롱～금촌역 사이 전동열차 탈선사고

○ 운영기관 : 한국철도공사

○ 운행노선 : 경의선

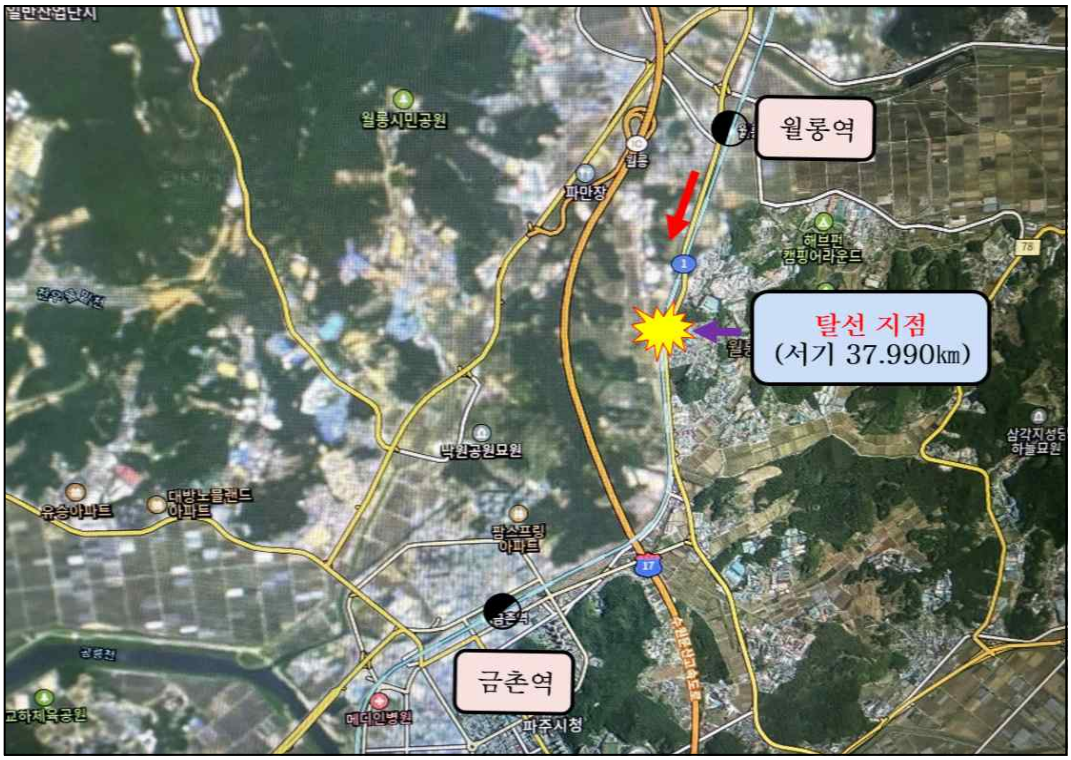
○ 발생일시 : 2025년 4월 11일(금) 15시 21분경

○ 발생장소 : 월롱～금촌역 사이 상선(서울역 기점 37.990km 부근)

○ 사고열차 : 제K5099호 전동열차(문산역 15:11 → 팔당역 17:14)

[편성 8량: TC-M-M´-T-T-M-M´-TC, 탑승자 약 92명]

○ 사고유형 : 열차 탈선

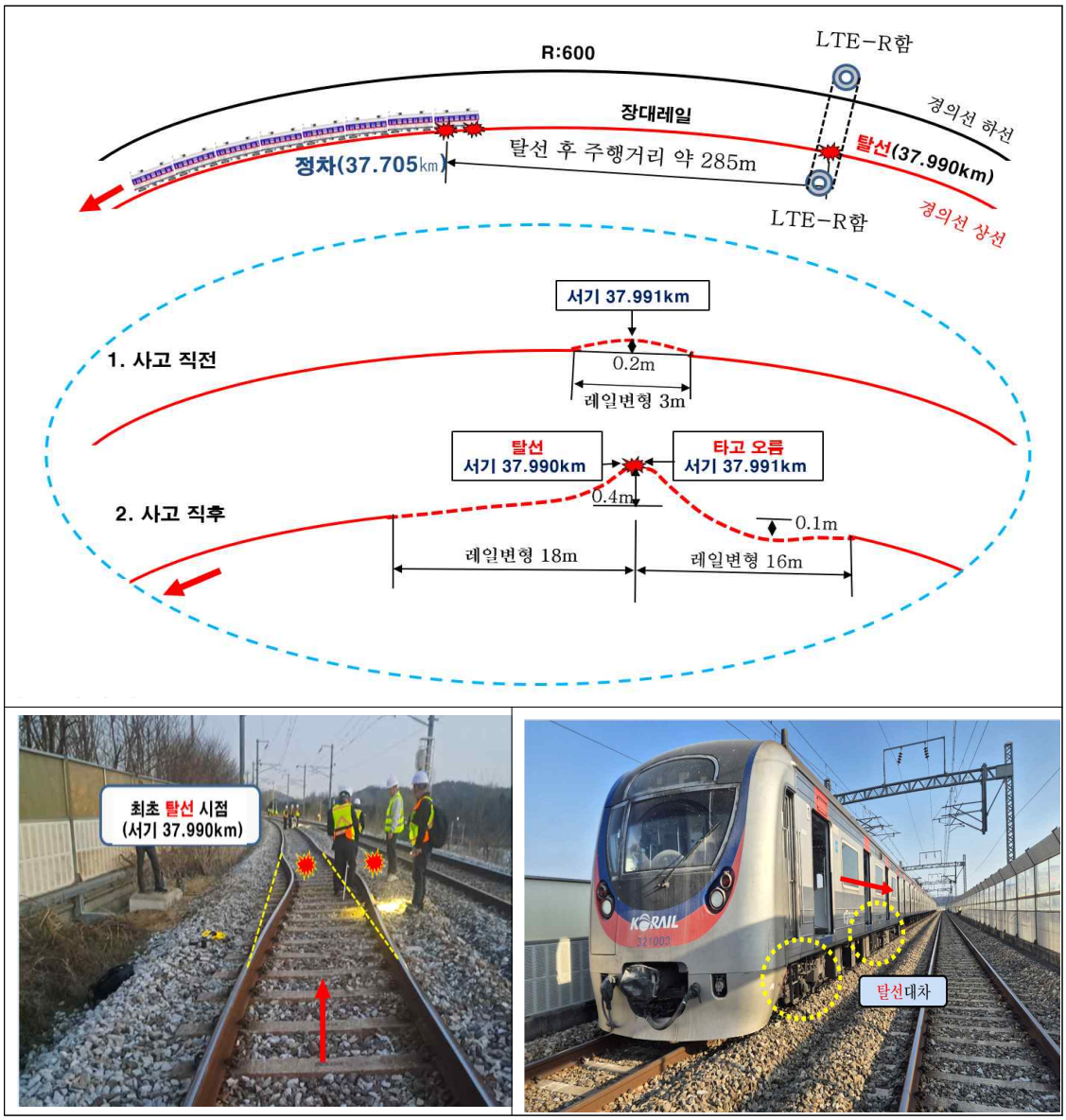


[그림1] 탈선사고 현장 개요

개요

2025년 4월 11일 15시 21분경 제K5099호 전동열차(문산역 15:11→팔당역 17:14, 편성 8량, 탑승자 92명)가 월롱역을 출발하여 금촌역으로 운행하던 중,

선로의 변형이 생긴 서울역 기점(이하 '서기'라 한다.) 37.990㎞ 지점을 통과할 때 맨 후부 객차(8번째)가 열차진행방향 우측으로 탈선하여 약 285m 이동 후 서기 37.705㎞ 지점에서 정차하였다.



[그림2] 사고 개요도

이 사고로 인명피해는 없었고 레일, 침목 등이 파손되었으며 91개 열차가 운행에 지장을 받았다.

항공・철도사고조사위원회는『항공・철도사고조사에 관한 법률』제2조(정의) 및 제18조(사고조사의 개시)에 따라 사고조사를 시행하였다.

이번 경의선 월롱～금촌역 사이에서 발생한 전동열차 탈선사고의 원인은 '장대레일 구간에서 레일에 좌굴[1]이 발생한 후 열차 반복 운행으로 선로변형이 확대된 것'으로 결정하였다.

또한, 이번 사고의 기여요인은'① 기준설정온도(25℃) 보다 낮은 온도에서 장대레일 설정[2](6℃) 및 교환(-7℃)후 재설정[3]이 적정하게 시행되지 않은 점, ② 사고지점의 상·하선 사이에 도상자갈 부족으로 도상횡저항력이 약화된 점, ③ 선로횡단 통신관로 설치 공사 시 도상 이완에 따른 조치가 미흡한 점'으로 결정하였다.

따라서 항공・철도사고조사위원회는 사고조사 결과에 따라 한국철도공사에 6건, 국가철도공단에 2건의 안전권고를 발행한다.

1) 온도가 상승하여 과대압축력이 작용하든가, 도상횡저항력이 부족할 경우 궤도안정이 파괴되어 궤도가 급격하게 횡 방향으로 변위하는 현상
2) 보통 25m레일을 이음매없이 용접으로 이어서 수 킬로미터에 달하는 연속된 하나의 레일로 설치하는 것
3) 장대레일에서 체결장치를 풀어 신축을 자유롭게 한 뒤 레일온도 25℃에서 레일체결장치를 체결하는 작업

1. 사실정보

1.1 사고 경위

2025년 4월 11일 15시 21분경 제K5099호 전동열차(문산역 15:11→팔당역 17:14, 편성 8량, 탑승자 92명)가 월롱역을 출발하여 사고 지점인 서기 37.991㎞ 부근을 약 90㎞/h로 운행하던 중, 차량의 좌·우 진동을 감지한 기관사가 급히 제동을 체결하여 서기 37.705㎞지점에서 정차하였다.

열차 정차 후 기관사가 현장 확인 결과, 열차의 맨 후부차량의 대차 2개가 열차운행방향 우측으로 탈선된 것을 발견하였다.

사고열차는 서기 37.991㎞ 지점에서 레일 답면[4]을 타고 올랐고 1m 지나 서기 37.990㎞ 지점에서 탈선되어 약 285m 이동 후 정차하였다.

1.2. 피해 사항

1.2.1 인명피해

이번 사고로 인명피해는 없었다.

1.2.2 물적 피해

이번 사고로 차량의 대차 및 윤축조립체 등 손상, 레일 굴곡 및 침목파손 등으로 약 303백만 원의 물적 피해가 발생하였다.

(단위: 백만 원)

합 계	차량	선로	전철전력	신호
303	255	31	14	3

[표1] 물적 피해 금액[출처 : 코레일]

4) 철도차량의 차륜이 레일과 접촉하는 부분

1.2.3 기타 피해

또한 이 사고로 91개 열차가 운행에 지장(운휴 13개, 구간운휴 70개 포함)을 받아 8백만원의 영업피해가 발생하였다.

1.3 관계자 인적정보 및 업무수행사항

1.3.1 기관사

기관사 ○○○(35세, 남)는 2016년 9월 한국철도공사 성북전동차승무사업소에 기관사로 발령받아, 2023년 6월에 청량리전동차승무사업소로 전입하여 사고 당일까지 근무 중이었다.

기관사는 제2종 전기차량 운전면허를 취득·보유하고 있었고, 사고발생일 06시 24분경에 출근하여 승무원적합성검사(음주·질병유무, 수면시간 등)에서 적합 판정을 받아 승무하였다.

기관사는 사고 당일 전반 승무 후 청량리역을 출발하여 문산역까지 운행한 다음, 다시 청량리역으로 운행 도중 탈선사고가 발생하였다고 진술하였다.

기관사는 파주역 출발 시 출력이상(1~3단 취급 시 4단 출력 발생)으로 차량관제의 기술지원을 받으며, 사고지점(서기 37.99km)을 약 90㎞/h로 타력운행[5] 중 열차의 좌·우 진동을 느껴 일반제동을 취급하여 비상 정차(15:21경) 하였다고 진술하였다.

이후 재역행[6](약 30m 인출)을 시도하였으나 정상 출력이 되지 않아 문산역에 상황통보 및 열차방호조치를 요청 후 현장을 확인한 결과, 열차의 맨 후부 차량 전·후대차가 진행방향 우측으로 탈선된 것을 발견하고, 15시 23분경 급보하였다고 진술하였다.

5) 동력 차량이 구동력을 출력하지 않고, 주행해온 타력에 의해서 계속적으로 운행을 하는 것.
6) 열차가 주행 중에 일시적으로 전동기의 출력을 줄이거나 차단했다가 다시 전동기에 전류를 흘려 추진력을 발생시키는 상태로 전환하는 것

1.3.2 관제사

관제사 ○○○(44세, 남)는 2004년 10월 한국철도공사 대전기관차승무사업소 부기관사로 임용된 이후 2011년 9월부터 철도교통관제센터에서 관제사로 근무 중이었다.

관제사는 15시 23분경 문산역으로부터 사고열차가 월롱~금촌역 사이에서 탈선하여 비상 정차한 상황을 보고받고 15시 26분경 열차방호 조치, 초기 대응팀 출동 지시, 운행선 운전정리 등의 관제업무를 수행하였다고 진술하였다.

15시 33분경 관제운영실로부터 월롱~금촌역 하선은 운행이 가능하다는 수보를 받고, 문산~금촌역 구간 셔틀 전동열차를 운전취급한 후 18시 30분경 교대하였다고 진술하였다.

1.3.3 책임건설사업관리기술인

책임건설사업관리기술인 ○○○(69세, 남)은 2015년 6월 3일에 ㈜ 대건엔지니어링에 입사한 이후 여러 사업의 책임건설사업관리기술인으로 근무를 하였으며 경의선 월롱～금촌역 사이 노후레일교환 공사와 관련된 '2024년 서울본부 관내 궤도공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역의 1차(2024.6.20.～12.31.), 2차(2025.1.24.～8.12.) 책임건설사업관리기술인으로 근무하였다.

책임건설사업관리기술인은 레일교환 공사에 사용할 레일을 월롱역 구내에서 가스용접하였으며 현장으로 운송 후 2024년 12월 8일부터 레일 교환 작업을 시작하였다고 진술하였다.

교환 작업 중 발생한 철거 레일은 약 10m로 현장에서 자른 후 회수를 위해 선로의 상·하선 사이에 모아 두었고 모터카를 이용하여 월롱역으로 운송하였으며, 레일을 모은 장소가 어디였는지는 기억나지 않는다고 진술하였다.

철거 레일을 모은 것에 대해서는 알고 있었지만 철거 레일의 임시 적재를 위해 시행한 상·하선 사이의 도상 단면 형상 훼손 작업 시행에 대해서는 알지 못했다고 진술하였다.

레일 교환 시행 후 바로 장대레일 재설정을 시행하지 않은 것은 교환 당시 계절이 겨울로 레일 온도가 －7℃였으며, '경의선 월롱～파주(하) 39.989㎞외 1개소 노후레일교환 기타공사(2024.11.22.～2025.1.10.)'에 장대레일 재설정 내역은 포함되어 있지 않았고,

해당구간의 장대레일 재설정은 '고양기지선 항공대～고양기지(상) 0.142㎞ 부근 외 12개소 노후레일 교환 기타공사(2025.03.13.～7.10.)'에 반영되어 2025년 4월 15일 시행 예정이었으나 4월 11일에 사고가 발생하였다고 진술하였다.

또한, 사고 이후 시행한 장대레일 재설정은 장대레일 전 구간(서기 37.435～38.700㎞, $l=1,525m$)을 시행하지 않고 레일교환을 시행한 서기 37.842㎞～38.218㎞($l=376m$)구간 만 시행한 사유는 설계도서에 레일교환 개소만 명시되어 있었기 때문이었다고 진술하였다.

1.3.4 사업관리 용역감독

사업관리 용역감독 ○○○(34세, 남)는 2013년 11월 11일에 철도공사 서울본부 수색시설사업소에 임용되어 2019년 9월에 서울본부 시설처에 선로팀원으로 발령받았으며 2025년 3월부터 시설처 토목팀장으로 근무하고 있었다.

사업관리 용역감독은 이번 사고개소에서 시행한 '경의선 월롱～파주(하) 39.989㎞외 1개소 노후레일교환 기타공사'와 관련하여 현장 조사, 레일교환 등을 포함한 설계 도서를 작성하고 발주하였다.

사업관리 용역감독은 사고 개소가 포함된 상선 서기 37.842㎞～38.218㎞($l=376m$)구간의 레일 교환은 2024년 12월 8일에 시행되었으며, 당시 동절기

기온으로 인해 레일 교환 즉시 장대레일 재설정을 반영 및 시행하지 않았다고 진술하였다.

레일 교환으로 발생한 철거 레일은 일반적으로 선로와 선로 사이에 놓고 약 10m 단위로 잘라 모터카로 운반하나 본 공사에서는 자른 레일을 서기 37.985㎞ 부근에 모아 운반한 것으로 보이며 이 개소에서의 상·하선 사이 도상단면 형상 훼손 작업은 현장에 상주하지 않았기 때문에 인지하지 못했다고 진술하였다.

레일 교환 공사 준공 검사 시 사고 현장 부근의 자갈 부족 현상을 보고 받지 못하였다고 진술하였다.

사고개소가 포함된 장대레일 부설대장에서와 같이 설정온도가 선로유지관리 지침에서 정한 25℃가 아닌 6℃로 기재되었다면 원칙적으로 전 구간에 대한 재설정을 하는 것이 맞으나 현장에서는 차단시간 등의 현장여건을 고려하여 순차적으로 시행한다고 진술하였다.

1.4 선로정보

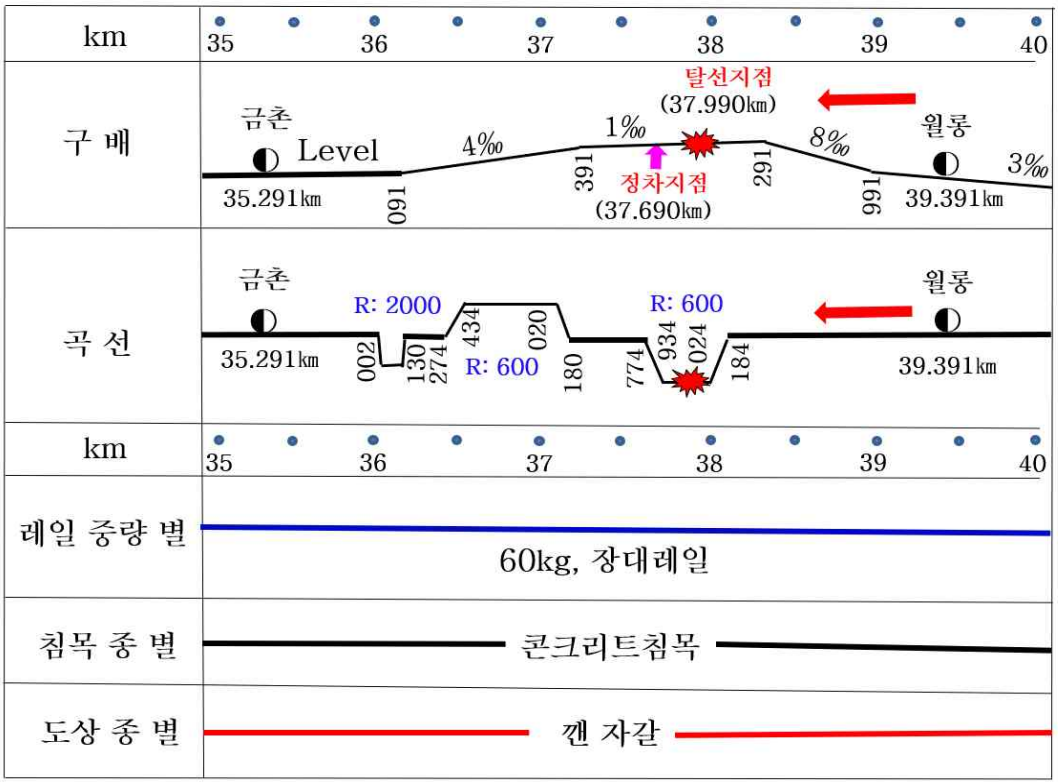
1.4.1 현장정보

이번 사고가 발생한 수도권 전철인 경의선은 서울역과 문산역 사이 연장 46.3㎞이며 2009년에 개통되었고 2014년부터는 수도권전철 중앙선과 연결되어 문산역과 지평역 구간으로 확대 운영되고 있었다.

사고가 발생한 구간은 월롱~금촌역 사이이며 선로변형으로 타고 오름 시점(서기 37.991㎞)부터 정차한 지점(서기 37.705㎞)까지의 약 286m 구간은 일반철도기준으로 건설된 구간이었다.

선로 최고속도는 「열차운전 시행세칙, 한국철도공사, 2021.12.29. 개정」에 따라 곡선반경 600m인 경우 100㎞/h로 제한되어 있었다.

사고구간은 [그림3]과 같이 평면 선형은 R:600m이고 종단선형은 1‰ 아래 방향 기울기였다.

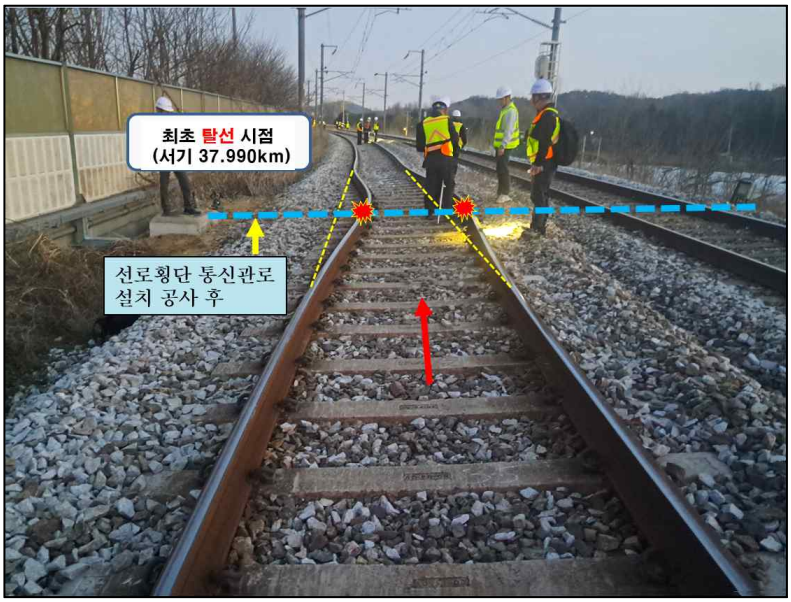


[그림3] 탈선현장 선로일람약도(출처: 코레일)

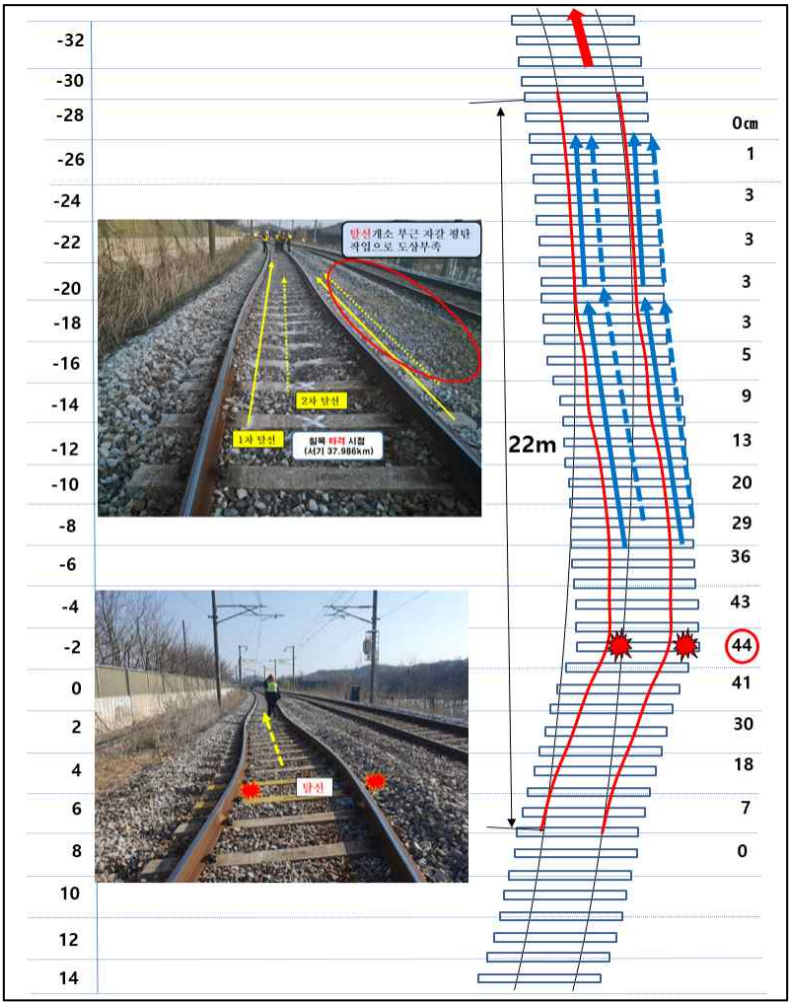
사고구간은 장대레일(37.435㎞~38.700㎞, $l=1{,}265m$)로 부설되어 있었으며 60㎏/m레일, 자갈도상, 콘크리트침목 등으로 구성되어 있었다.

사고 직후의 선로는 [그림4] 및 [그림5]와 같이 약 22m 구간에서 열차진행 방향 우측으로 약 44㎝ 정도의 방향틀림이 있었으며 상·하선 선로 사이에 있는 도상 훼손 작업으로 인해 침목의 우측 단부가 노출되어 있었다.

또한, 최초 탈선한 지점인 서기 37.990㎞ 부근에는 국가철도공단이 발주한 「경인선 구로~인천 개량 외 1개 사업 철도통합무선망(LTE-R) 구매설치(2021.10.21.~2026.03.31.)」사업으로 시공한 선로횡단 통신관로가 설치(2024.10.21.)되어 있었다.



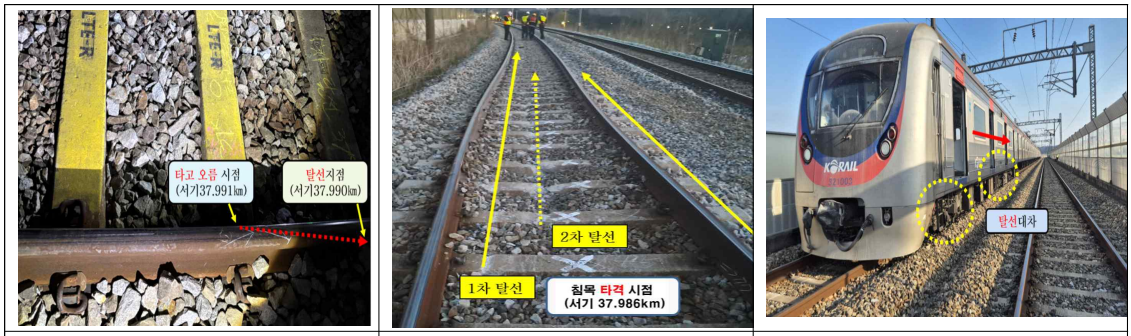
[그림4] 사고현장 선로 전경



[그림5] 사고현장 선로 상태도

1.4.2 탈선흔적

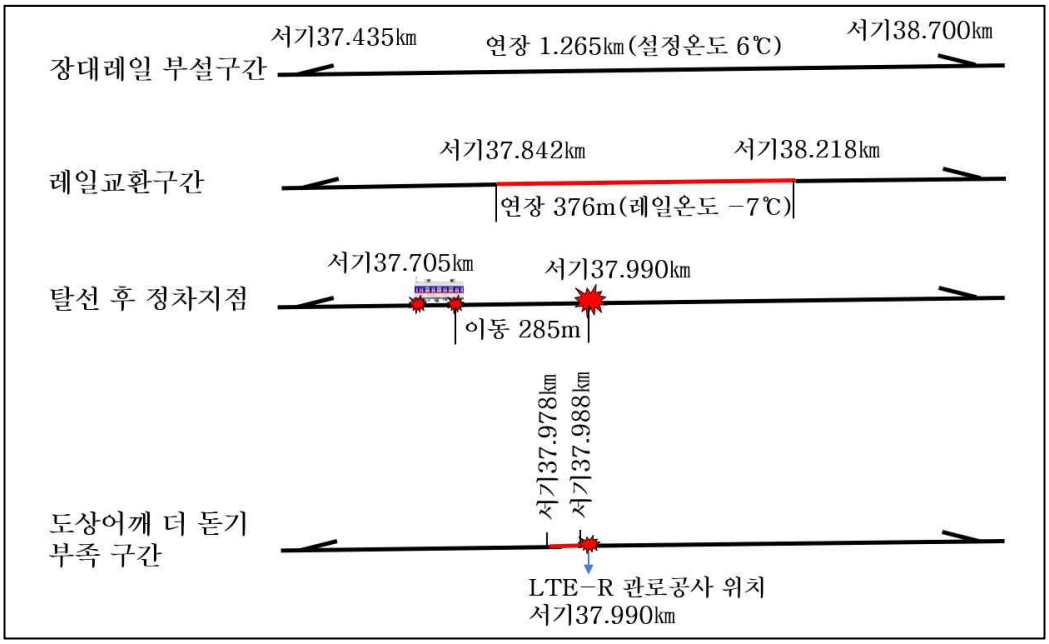
[그림6]의 ①과 같이 사고열차의 맨 마지막 8번째 차량의 차륜이 레일에 타고 오른 흔적은 서기 37.991km에서, 탈선한 흔적은 서기 37.990㎞에서 발견되었고, 탈선된 차량의 차륜이 침목에 타격한 흔적(②)이 서기 37.986㎞에서 발견되었으며, 이후 열차 정지 지점(서기 37.705㎞)까지 타격 흔적(③)이 확인되었다.



① 최초 타고 오름 및 탈선지점	② 최초 침목 타격 흔적	③ 열차 정지 지점 부근

[그림6] 열차 탈선 흔적

사고개소 부근의 주요 위치현황은 [그림7]과 같다.



[그림7] 사고개소 부근의 주요위치 현황

1.4.3 선로유지관리

선로 등 시설물 유지관리는 국가철도공단으로부터 위탁(비용 지급)을 받은 한국철도공사가 국가철도공단의 「선로유지관리지침, 2024.03.27. 개정」에 따라 정비와 보수·점검을 시행하고 있었으며, 사고구간의 선로는 일반철도 관리 기준을 적용받고 있었다.

1.4.3.1 선로 정비

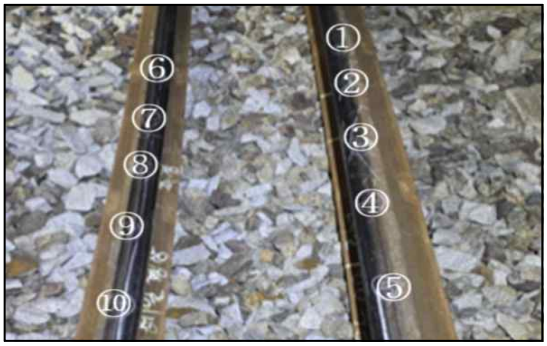
선로에 대한 주요 정비기준은 [표2]와 같다.

구분	항 목	기준 요약	비 고
궤도 정비	궤도틀림 관리	관리단계(1. 준공기준 2. 목표기준 3. 주의기준 4. 보수기준)	제7조
레일	레일교환(60㎏)	레일두부의 최대마모높이 : 10mm(편 마모14mm)	제17조
	레일수명(60㎏)	누적통과톤수 : 6억 톤	제21조
부속품	레일체결장치 교환	스프링크립: 손상, 부식, 절연블럭: 두께가 4mm 이상 깨짐	제36조
침목	침목의 배치	자갈궤도: 70 〈v≤120km/h에서 PC침목이고 장대레일 부설시 침목 간격은 60㎝	제41조
	PC침목 부설	목침목과 섞어서 부설 금지, 연속되는 분기기 전후 동일 재질	제44조
도상자갈	도상의 단면 및 보수기준	설계속도 V≤200km/h 이하 시 - 도상 어깨 폭의 기울기 : 1:1.6 - 최소 도상 어깨 폭 : 450mm 이상(장대레일) - 더 돋기 : 도상어깨 상면에서 100mm 이상	제49조
	도상자갈의 두께	설계속도 70<V≤120km/h 구간 : 최소 도상두께 270㎜	제50조
	도상의 보충	침목 노출(1cm), 어깨 폭 감소(2cm), 궤도 횡압방지용 도상어깨 돋기 감소(5cm)되지 않도록 관리	제51조
	도상자갈의 규격	규격은 22.4~63mm로 하고, 필요시 도상을 안정화	제56조
장대레일	장대레일 재설정	장대레일에 불규칙한 축압이 발생한 경우 등	제86조

[표2] 선로 정비기준 주요 항목(발췌)

1.4.3.1.1 레일

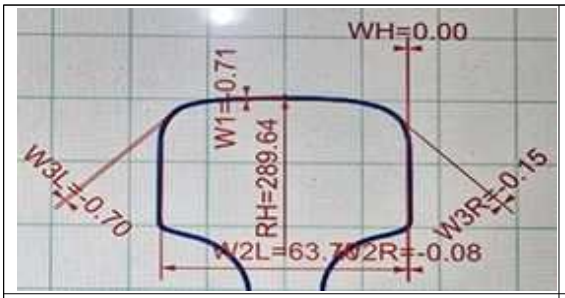
사고구간의 레일형상을 측정(2025.04.12.)한 결과, [표3] 및 [그림9]와 같이 레일의 직 마모, 편 마모 등은 정비기준 이내로 조사되었고, 해당구간은 2024년 12월 8일에 교환하였으므로 사용 가능한 레일수명 기준(6억 톤 이하) 이내였다.



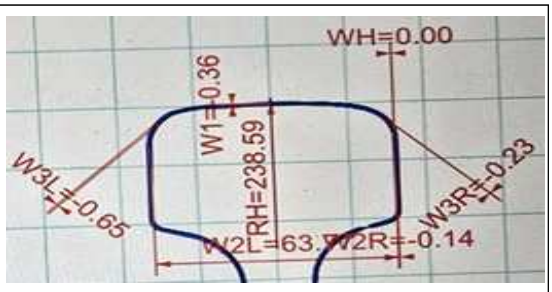
[그림8] 레일형상 측정 위치

위치	좌·우	측정결과		레일종별	비고
		직 마모(㎜)	편 마모(㎜)		
정비기준	–	10㎜	14㎜	–	
–40㎝	좌 ①	0.64	0.73	60kg/m	
	우 ⑥	0.20	0.60		
–20㎝	좌 ②	0.59	0.70	60kg/m	
	우 ⑦	0.16	0.59		
37.991㎞ 타고 오름 시점	좌 ③	0.71	0.70	60kg/m	
	우 ⑧	0.36	0.65		
20㎝	좌 ④	0.74	0.70	60kg/m	
	우 ⑨	0.32	0.55		
40㎝	좌 ⑤	0.70	0.70	60kg/m	
	우 ⑩	0.32	0.61		

[표3] 레일형상 측정 결과표



상선 서기 37.991㎞ 좌측(③)



상선 서기 37.991㎞ 우측(⑧)

[그림9] 레일 형상 프로파일(타고 오름 시점)

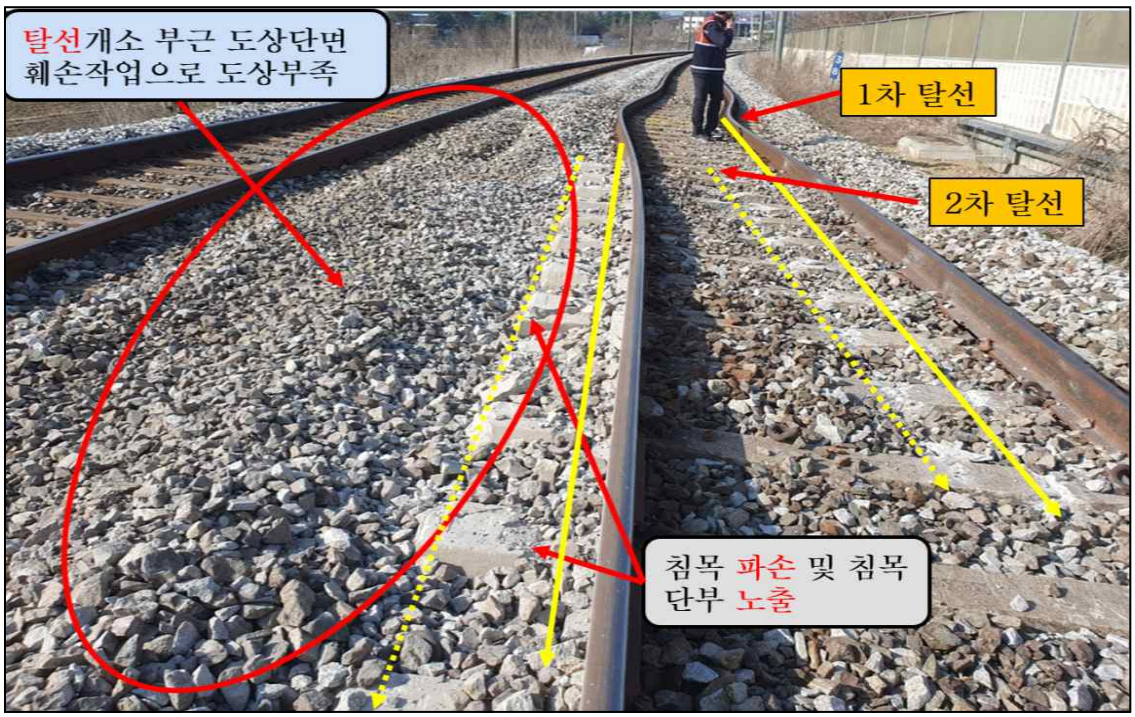
1.4.3.1.2 레일체결장치

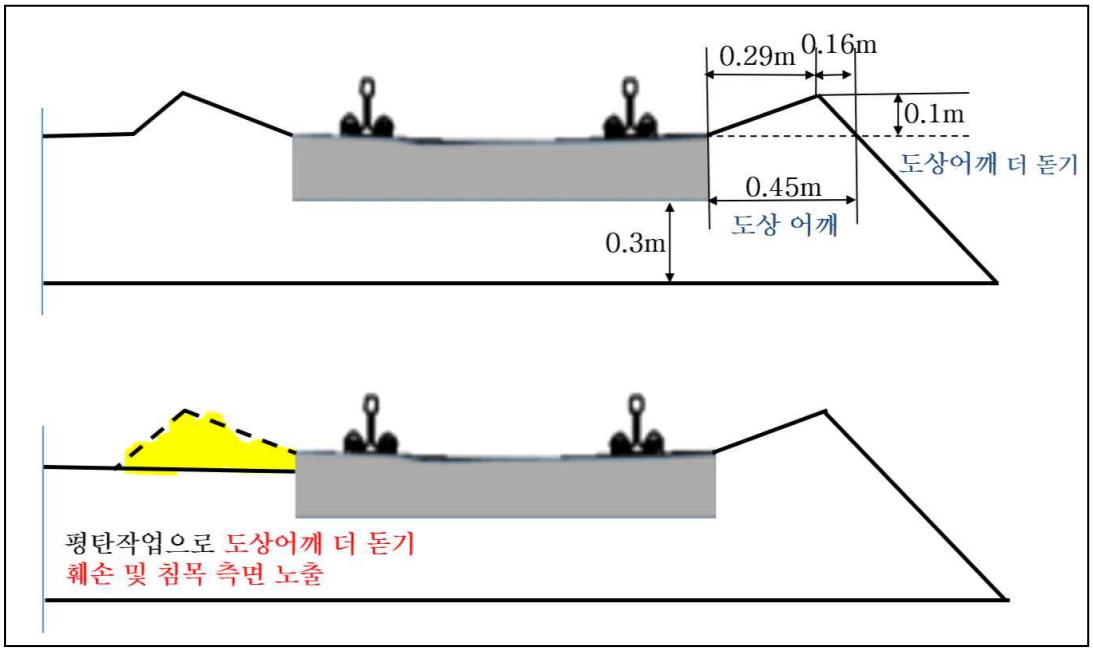
사고구간의 레일체결장치 등의 부속품은 특이점이 발견되지 않았다.

1.4.3.1.3 침목과 도상자갈

침목은 60㎝ 간격으로 배치되어 있었고, 목침목과 섞여 있지 않았으며, 동일 재질의 PC침목이 부설되어 있는 등 특이점은 발견되지 않았다.

사고구간의 도상은 [그림10]과 같이 열차진행방향 우측 어깨에서 더 돋기(10㎝)가 없었고 침목 단부가 노출되어 있었다.





[그림10] 사고현장 부근의 침목 및 도상 상태도

유지보수작업 이력을 확인한 결과, 사고구간이 포함된 상선 서기 37.900㎞~38.000㎞ 사이에 도상자갈을 10㎥ 보충(2024.12.18.)한 것으로 확인되었다.

1.4.3.1.4 장대레일 재설정

[그림11]과 같이 장대레일 부설대장을 보면 국가철도공단은 2008년 3월 4일에 레일온도 6℃에서 장대레일 재설정을 시행하였고, 철도공사는 2024년 12월 8일에 376m 레일교환[7]을 시행하였으며 당시의 레일 온도는 -7℃이었다.

또한, 탈선사고 이후 복구 과정에서 시행한 장대레일 재설정은 장대레일 전구간(서기 37.435㎞~38.700㎞, $l=1,265m$)이 아닌 레일 교환 개소인 일부 구간(서기 37.842㎞~38.218㎞, $l=376m$)에 대하여만 설정온도 25℃로 시행(2025.04.16.)하였다.

7) 경의선 월롱~파주(하) 39.989㎞ 외 1개소 노후레일교환 기타공사, ㈜ 한미철도, 교환 구간: 서기 37.842㎞~38.218㎞

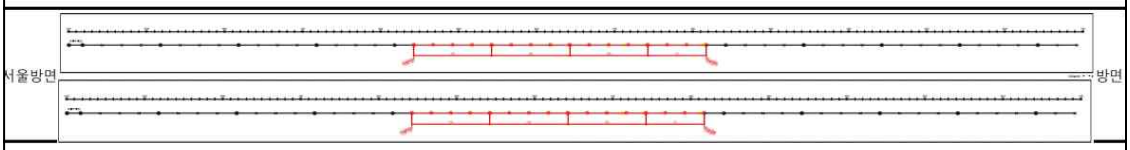
장 대 레 일 부 설 대 장

일산시설사업소

╳ 가 스 용 접(G.A.S)

● 테르밋트용접(Termit)

경의상본선 금촌역~월롱역구간 서기 37K435 - 38K700 L = 1,265M



장대레일부설	2008년	01월	16	일부터	레일가스압접	2007년	04 월	14	일부터	72 개소	테르밋트용접	2007 년	07월	06일	26 개소
		03월	31	일까지		2008년	01 월	07	일까지			2008 년	04월	12일	
	2024년	12월	8	일		2024년	11월	28	일부터	22개소					10개소
						2024년	11월	30	일까지			2024 년	12월	08일	

레 일 종 별				P.C.T 종 별			부 설 현 황			기계작업현황			번 동 사 항		
위 치	연 장	제작년도	제작국	제작년도	형 식	수 량	레일온도	대기온도	투입인	년월일	위 치	작업종류	년월일	내 용	사 유
37k 435 ~ 38k 700	1k 265	2005년 2007년	KR 16개 78개	2007년	60kg 코일식	2,024	00.0℃ ~ 06.0℃	03.0℃ ~ 09.0℃	716명	2008.03.03 ~ 2009.05.30	37k 435 ~ 38k 700	MTT,RE STT	2008년 03월04일	장대재설정 37k 435 ~ 38k 700	설정온도: 09.0℃ 레일온도: 06.0℃ 대기온도: 09.0℃ 밀림량 좌: 120㎜ 밀림량 우: 136㎜
위 치	연 장	부설년도	제작국	부설년도	형 식	수 량	레일온도	대기온도	투입인	년월일	위 치	작업종류			
37k 842 ~ 38k 218	0k 376	2024년	KR 30개	2024년	60kg 코일식	2,000	-07.0℃	-05.0℃	27명				2025년 04월16일	장대재설정 37k 842 ~ 39k 218	설정온도: 25.0℃ 레일온도: 05.0℃ 대기온도: 05.0℃ 절단값 좌: 120㎜ 절단값 우: 120㎜

노 반 상 태		도 상 상 태	궤 도 재 료 상 태				
좌	우		타 이 패 드	레 일 앵 카	신 축 이 음 매	비 고	
돋기	돋기	깬 자 갈	PCT용 4,048 WT용		60kg PCT 일단 1틀 60kg PCT 양단 1틀		

[그림11] 사고구간의 장대레일 부설대장

1.4.3.2 선로점검

선로에 대한 선로유지관리지침의 주요 점검기준은 [표4]와 같다.

구분	항 목	기준 요약	비 고
궤도 보수	궤도검측차 점검	일반철도 : 분기 1회	제170조
	선로점검차 점검	일반철도 주요선구 본선 : 월 1회 이상	제172조
궤도 재료	레일점검	외관점검(년 1회), 초음파 탐상 점검(년 1회)	제180조
	레일체결장치	년 1회 이상	제183조
	P.C 침목 점검	년 1회 이상	제185조
	자갈도상 점검	년 1회 이상, 단면부족 상태, 도상보충 또는 정리 상태 등	제187조
순회	도보순회 점검	도보 주 1회	제200조
	열차순회 점검	궤도 및 시설물의 이상 유무 확인 점검	제200조

[표4] 선로 점검기준 주요 항목(발췌)

1.4.3.2.1 궤도보수 점검

(1) 궤도틀림점검

사고구간의 선로는 곡선반경 600m이므로 「열차운전 시행세칙」에 따라 최고속도를 100㎞/h로 제한되고 있어「선로유지관리지침」제7조(궤도틀림의 관리기준)에 따라 '일반철도의 80<V(㎞/h)≤120'기준을 적용받고 있었다.

(가) 궤도검측차 점검

궤도검측차 점검은 선로유지관리지침 제170조에 따라 궤도의 선형상태(궤간, 면 맞춤, 방향틀림, 수평, 뒤틀림 등)를 점검하기 위해 분기 1회(필요시 추가) 시행하도록 규정되어 있었다.

선로변형 지점에 대한 궤도검측차 점검(24.02.15, 06.11, 11.18, 25.02.12, 4회)을 시행하였고 사고 발생 직전의 궤도검측은 2025년 2월 12일이었다.

검측결과는 [표5] 및 [표6]과 같으며 보수 기준을 초과한 개소는 없었다. 다만, 주의 기준을 초과한 개소는 타고 오름이 발생한 지점(서기 37.991㎞) 인근인 서기 37.995㎞지점으로 좌측의 면 맞춤(주의기준 10㎜≤)이 10.98㎜이었다.

(단위: ㎜)

구 분	궤간	면 맞춤		방향틀림		수평	뒤틀림	비고
		좌	우	좌	우			
주의기준[8]	+17~-3	10≤	10≤	9≤	9≤	10≤	9≤	
보수기준[9]	+20~-5	15≤	15≤	12≤	12≤	20≤	12≤	
37.991㎞ (타고 오름 지점)	5.04	3.79 (-10.98)	3.36 (-6.29)	0.82 (20기준)	1.68 (20기준)	3.79	1.2 (12기준)	25.02.12 검측결과

※ ( )는 서기 37.995㎞지점의 면 맞춤 검측 결과

[표5] 선로유지관리지침 제7조 요약 및 타고 오름 지점의 궤도검측차 검측(2025.02.12) 결과

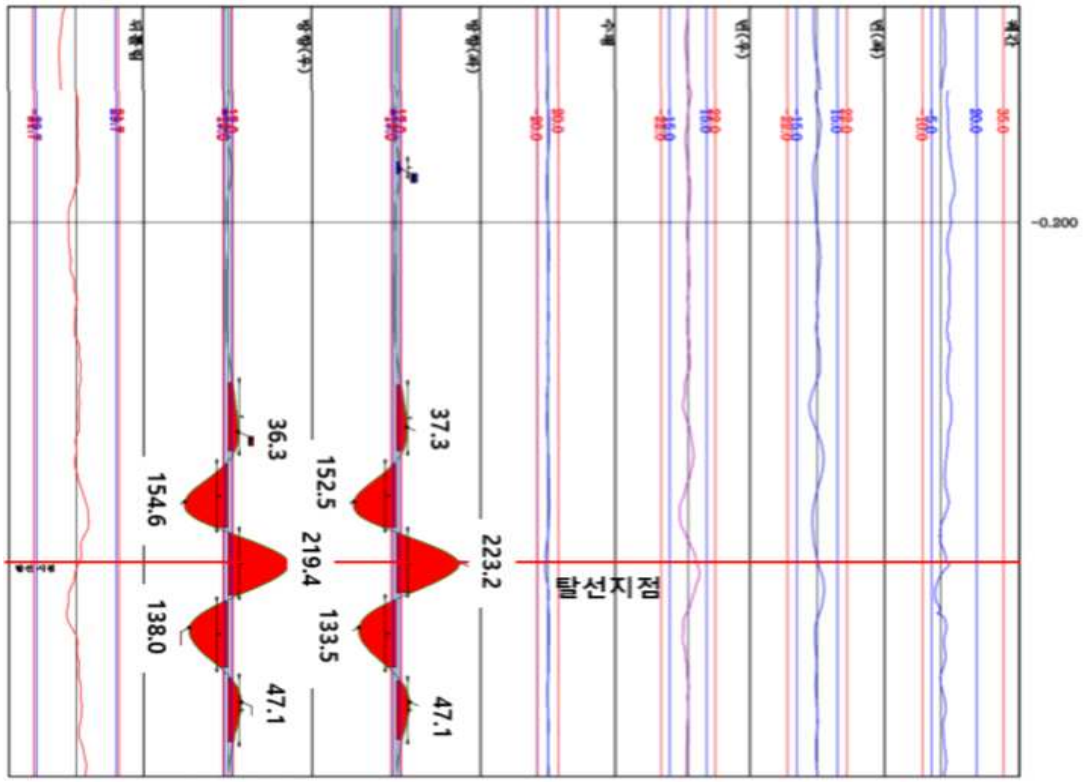
8) 보수가 필요하지 않으나 관찰이 필요하고 계획에 따라 예방보수를 시행할 수 있음
9) 유지보수작업이 필요한 단계로 제시된 기간 이내에 작업 시행

1	LOCATIOI	SPEED	GAGE	PRL10M	PRR10M	ALL10M	ALR10M	SUP	TWIST3M
27934	38,10.00	46.91	5.47	2.85	0.23	18.28	18.95	128.12	-0.23
27935	38,9.00	46.91	6.17	1.84	0.39	19.06	19.1	127.85	0.08
27936	38,8.00	46.91	5.39	1.91	0.55	20.16	19.73	128.05	0.2
27937	38,7.00	46.91	5.59	0.9	0.59	21.25	20.78	127.97	0.55
27938	38,6.00	46.91	5.74	-0.12	0.78	22.03	21.87	127.3	0.08
27939	38,5.00	46.91	5.27	-0.39	0.51	21.8	22.27	127.46	-0.23
27940	38,4.00	47.58	4.73	0.35	0.08	21.33	22.5	128.71	-1.05
27941	38,3.00	47.58	3.95	-0.82	-0.35	20.78	22.15	128.01	-0.55
27942	38,2.00	47.58	4.18	0.43	-0.16	20.35	21.29	128.55	-0.51
27943	38,1.00	47.58	5.51	2.23	0.35	19.69	20.27	128.32	-0.47
27944	38,0.00	47.58	6.33	4.49	1.21	19.18	19.49	128.67	-0.39
27945	37,999.00	47.58	5.59	4.53	1.05	18.79	19.14	128.98	0
27946	37,998.00	47.58	5.35	2.97	-0.35	19.65	19.88	128.91	1.91
27947	37,997.00	47.58	5.35	-2.11	-3.01	20.98	21.17	127.85	4.73
27948	37,996.00	47.58	5.04	-7.34	-5.35	22.54	22.34	125.55	5.82
27949	37,995.00	47.58	6.09	-10.98	-6.29	23.75	22.97	123.32	4.53
27950	37,994.00	47.58	6.52	-10.82	-4.84	24.18	22.54	122.38	0.08
27951	37,993.00	47.58	6.8	-7.03	-1.84	22.93	21.13	123.12	-3.67
27952	37,992.00	47.58	5.86	-0.9	1.29	21.05	19.61	125.43	-4.77
27953	37,991.00	47.58	5.04	3.79	3.36	19.18	18.32	126.8	-3.16
27954	37,990.00	47.58	5.59	7.03	4.22	17.66	17.58	127.3	-1.41
27955	37,989.00	47.58	4.77	8.55	3.83	16.72	17.62	127.77	-0.66
27956	37,988.00	47.58	4.26	7.5	2.81	16.76	18.24	127.73	0.08
27957	37,987.00	47.58	3.67	4.92	1.72	17.85	19.3	127.46	1.09
27958	37,986.00	47.58	3.48	1.99	0.39	19.77	20.74	127.07	3.01

[표6] 사고구간 궤도검측(2025.02.12) 결과

(나) 선형 검측(사고 발생 후)

사고발생 후 복구 작업 시행 전에 선형검측기(트랙마스터)를 사용하여 사고 현장에 대한 검측을 시행하였으며 [그림12]와 같이 선로가 변형되어 있음이 확인되었다.



[그림12] 사고구간 선형 검측 결과

(2) 선로점검차 점검

선로점검차 점검은 선로유지관리지침 제172조에 따라 레일표면상태, 침목, 체결구 등을 점검하기 위해 월 1회 시행토록 규정되어 있었다.

사고 구간은 사고발생 전까지 월 1회(2024.4.11, 5.23, 6.11, 7.10, 8.22, 9.12, 10.24, 11.6, 12.9, 2025.1.20, 2.24, 3.12) 점검이 이뤄졌고, 점검결과는 [표7]과 같았으며 사고에 영향을 줄 특이사항은 명시되어 있지 않았다.

점검 일자	자갈부족	체결장치 결함	레일 결함	보수 내용
2024-9-12			37.960㎞	레일교환(12.8)
2024-9-12			38.065㎞	레일교환(12.8)
2024-10-24	37.993~38.000㎞			자갈보충 10㎥(12.18)
2024-12-9		37.976㎞		코일 스프링 체결(25.01.01)
2025-2-24			37.996㎞	레일 이상없음 확인(4.1)

[표7] 사고지점 부근 선로점검차 점검 결과 및 보수 내용

1.4.3.2.2 궤도재료 점검

(1) 레일 점검

레일 점검은 선로유지관리지침 제180조에 따라 외관점검(년 1회 이상) 및 초음파 탐상 점검(주기: 연 1회)을 실시하도록 규정되어 있으며, 사고 구간이 포함된 서기 37.842~38.218km에 대하여는 2024년 12월 8일에 레일 교환 공사를 시행하였고, 이후 2024년 12월 22일에 시행한 점검 결과에 의하면 불량 개소가 없는 것으로 기록되어 있었다.

(2) P.C 침목[10] 점검

P.C 침목 점검은 선로유지관리지침 제185조에 따라 년 1회 이상 시행하도록 규정되어 있었으며, 사고구간에 대하여 2024년 12월 22일에 시행한 점검 결과에서 불량한 침목은 발견되지 않았다.

(3) 도상 점검

자갈도상 점검은 선로유지관리지침 제187조에 따라 년 1회 이상 시행하도록 규정되어 있었다. 사고구간이 포함된 서기 37.837～38.184㎞ 구간에 대한 점검은 2024년 12월 22일에 시행하였으며, 점검 결과 도상 자갈이 부족한 사고 구간에 대하여도 도상단면 부족 개소가 없음으로 표기되어 있었고 토사 혼입 율은 기준인 25% 미만인 것으로 기록되어 있었다.

10) Prestressed Concrete 침목(강선을 인장한 후 콘크리트를 타설하여 만든 침목)

<서식 14> 2024.12.22.

도 상 점 검 표 (제207조 제3항 관련) (개정 2016.12.30)

2024년도 일산시설사업소

선별	상하	역구간	위치	부터	까지	통과톤수	선로구분 (본선,측선)	유도상 연장 (궤도연장km)	단면부족(궤도연장km)					토사혼입율(궤도연장km)			비고
								전자값	10~20%	21~30%	31~40%	41%이상	계	25%미만	25%이상	계	
17개소						4,948,336		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
경의선	상1	금촌-월롱	36.130-36.274	36.130	36.274	289.816	본선	0.144	-	-	-	-	-	0.144	-	0.144	
경의선	상1	금촌-월롱	36.274-37.180	36.274	37.180	289.816	본선	0.906	-	-	-	-	-	0.906	-	0.906	
경의선	상1	금촌-월롱	37.180-37.415	37.180	37.415	289.816	본선	0.235	-	-	-	-	-	0.235	-	0.235	
경의선	상1	금촌-월롱	37.415-37.433	37.415	37.433	289.816	본선	0.018	-	-	-	-	-	0.018	-	0.018	
경의선	상1	금촌-월롱	37.433-37.774	37.433	37.774	289.816	본선	0.341	-	-	-	-	-	0.341	-	0.341	
경의선	상1	금촌-월롱	37.774-37.837	37.774	37.837	289.816	본선	0.063	-	-	-	-	-	0.063	-	0.063	
경의선	상1	금촌-월롱	37.837-38.184	37.837	38.184	289.816	본선	0.347	-	-	-	-	-	0.347	-	0.347	
경의선	상1	금촌-월롱	38.184-38.710	38.184	38.710	289.816	본선	0.526	-	-	-	-	-	0.526	-	0.526	

[그림13] 사고구간에 대한 도상점검표(2024.12.22.)

1.4.3.2.3 선로 순회 점검

(1) 일상 순회점검

일상 순회점검은 선로유지관리지침 제200조에 따라 도보순회(주기: 주 1회) 시행하도록 되어 있었으며, 사고구간에 대한 도보순회는 2025년 3월 1일 이후 사고발생 전까지 총 6회(3.6, 3.16, 3.20, 3.28, 4.1, 4.9) 실시되었다.

사고 발생 이전의 최근 점검 내역을 검토한 결과 도보 선로순회 기록부에는 '점검 결과 이상 없음'으로 기록되어 있었다.

(열차, 도보) 선로 순회 기록부

점검일자 : 2025.04.09(화) 점검시간 : 09:30 ~ 17:30

위치 : 경의 상,하선 운정-파주 29.600-41.000 점검방법 : 도보순회 ■, 열차순회 □, (열차번호: .)

소 속	선 별	상 하	역 간	위 치	연 장	순회결과 (결함상태, 관리기준)	조치결과	조치결과 사진	
일산시설 사업소	경의선	상	운정-파주	29.600-41.000	11.400	점검결과 이상없음			
	경의선	하	운정-파주	29.600-41.000	11.400	점검결과 이상없음			

(①) ① 일상순회점검 ② 악천후시 점검 ③ 열차기관사, 승무원 요구시 점검

[그림14] 도보 선로 순회 점검 기록부(4.9)

(2) 열차순회 점검

열차순회 점검은 선로유지관리지침 제200조에 따라 궤도 및 시설물의 이상 유무 확인을 소관부서의 장 또는 소관부서의 장이 지정한 자가 하도록 되어 있으며 일반철도인 경우 점검주기는 명시되어 있지 않았다.

사고구간에 대한 열차 순회 점검은 사고 발생 전까지 2024년 3월에 3회(3.4, 3.8, 3.16), 4월에 2회(4.5, 사고 당일인 4.11)를 시행하였으며 [그림15]와 같이 사고 당일 선로 순회 기록부에는 특이사항 없음으로 기록되어 있었다.

선로 순회 기록부(열차순회)

점검일자 : 25.4.11.(금) 점검시간 : 09:30 ~ 12:00

위 치 : 경의선 대곡-문산 17.500-45.100 점검방법 : 도보□, 열차■, 분기기 현장점검□

□ 선로 현장점검

구간	상하	위치	연장	결함상태	관리기준	사진
경의 대곡-문산	상,하	17.500-45.100	27.600km	열차순회점검 결과 특이사항 없음	-	

[그림15] 열차순회 점검 기록부(사고당일인 4.11)

1.5 차량정보

1.5.1 사고열차의 조성

사고열차는 제K5099호 통근형 VVVF 인버터제어 전기동차로 8량 편성(TC-M-M′-T-T-M-M′-TC)으로 구성되어 있었으며 조성도는 [표8]과 같았다.

문산방면	열차 진행방향 ⇒							용문방면
	321003	321103	321203	321303	321403	321503	321603	321903
	TC[11]	M[12]	M′	T[13]	T	M	M′	TC

[표8] 차량조성도

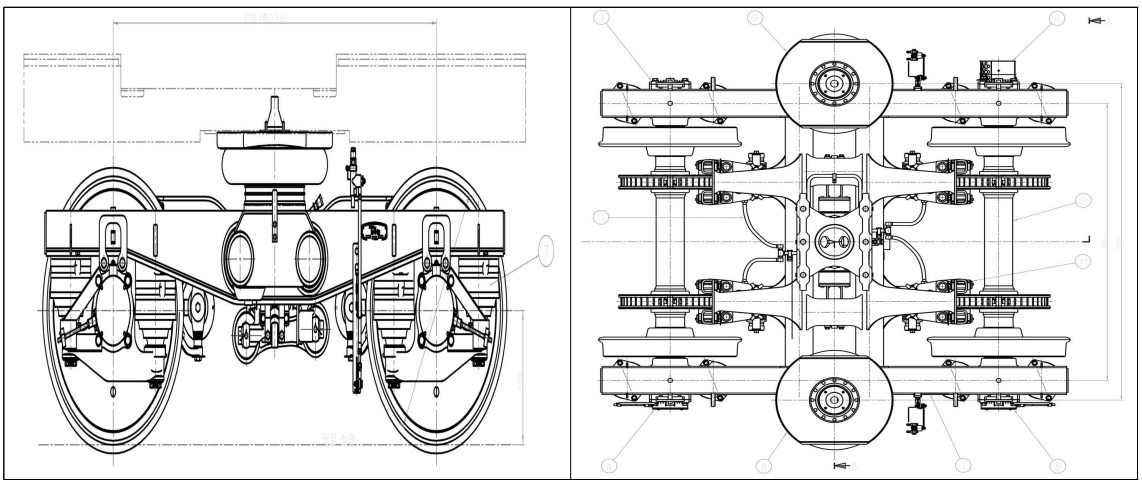
1.5.2 차량 주요 제원

사고차량인 321003호가 포함된 열차는 현대로템에서 제작하여 2006년 11월에 도입되어 운행하고 있었으며 주요 제원은 [표9]와 같다.

속도제어는 회생제동/인버터제어 방식[14]이고, 대차는 공기스프링식 볼스터레스 형식[15]이었으며 구조는 [그림16]과 같다.

구 분	제 원	구 분	제 원
제어회로 전압	DC 100V / AC 100V	대차형식	공기스프링 볼스터레스 대차
견인장치	4M4T[16]	최대하중	20ton/량(성능기준)
속도제어	회생제동/인버터제어	비상제동거리	운용최고속도에서 600m 이하
제동방식	회생제동/공기제동	최고속도	110㎞/h
감속도	상용 3.5㎞/h/s 이상 비상 4.5㎞/h/s 이상	가속도	3.0㎞/h/s 이상

[표9] 사고차량 주요 제원



[그림16] 사고차량 대차

11) Trailer with Cab(운전실이 있는 객차)
12) Motor Car(동력차)
13) Trailer Car(객차)
14) 전동차가 제동 중 발생시키는 전기를 인버터를 통해 처리하면서 제동력을 일정하게 유지하는 방식
15) 철도차량 대차구조에서 중간 볼스터없이 공기스프링을 사용해 차체와 대차를 직접 지지하는 방식
16) 4개의 Motor Car(동력차)와 4개의 Trailer Car(객차)

1.5.3 사고열차의 정비 현황

사고차량 정비는「철도차량 유지보수세칙(한국철도공사, 2024.03.22.)」,「인버터제어 전기동차 유지보수 기준(한국철도공사, 2023.12.06. 개정」에 따라 시행하고 있으며 정비기준 및 정비항목은 [표10]과 같다.

정비종류	단계별 정비 항목(대차 및 차륜)	유지보수 주기	
		운행거리(㎞)	운행기간
ES[17] (기본정비)	차륜 및 축상 상태(온도테이프 확인), 대차 외관 상태 및 볼트, 너트의 이완 여부 확인	매 1,500	5일
LI[18]-3 (경정비)	대차 틀 점검, 차륜의 각부 검사 및 측정, 치차장치 및 윤활유, 축상 및 공기스프링 점검	매 45,000	4개월
GI[19]-3 (중정비)	대차 및 도유기 분해 정비, 각 스프링 점검, 치차함[20] 분해검수 및 치차유 교환	540,000	4년

※ ES < LI < GI 상위검종 시 하위검종 정비내역 포함

[표10] 전기동차 예방 유지보수 주기 기준

사고열차의 차량정비는「철도차량 유지보수세칙」의 정비주기에 따라 [표11]과 같이 시행하였으며 대차 및 주행장치와 관련하여 문제점이 없었던 것으로 확인되었다.

정비종류	기본정비(ES)	경정비(LI-3)	중정비(GI-3)
시행일/사업소	`25. 4. 10. /용문차량	`25. 4. 3. /용문차량	`24. 12. 30. /문산차량

[표11] 전기동차 321003호 편성 전회 정비 이력

17) ES(Examination Service)
18) LI(Limited Inspection)
19) GI(General Inspection)
20) 동력을 전달하기 위하여 2개 이상의 치차를 급유, 윤활할 수 있도록 설치한 함

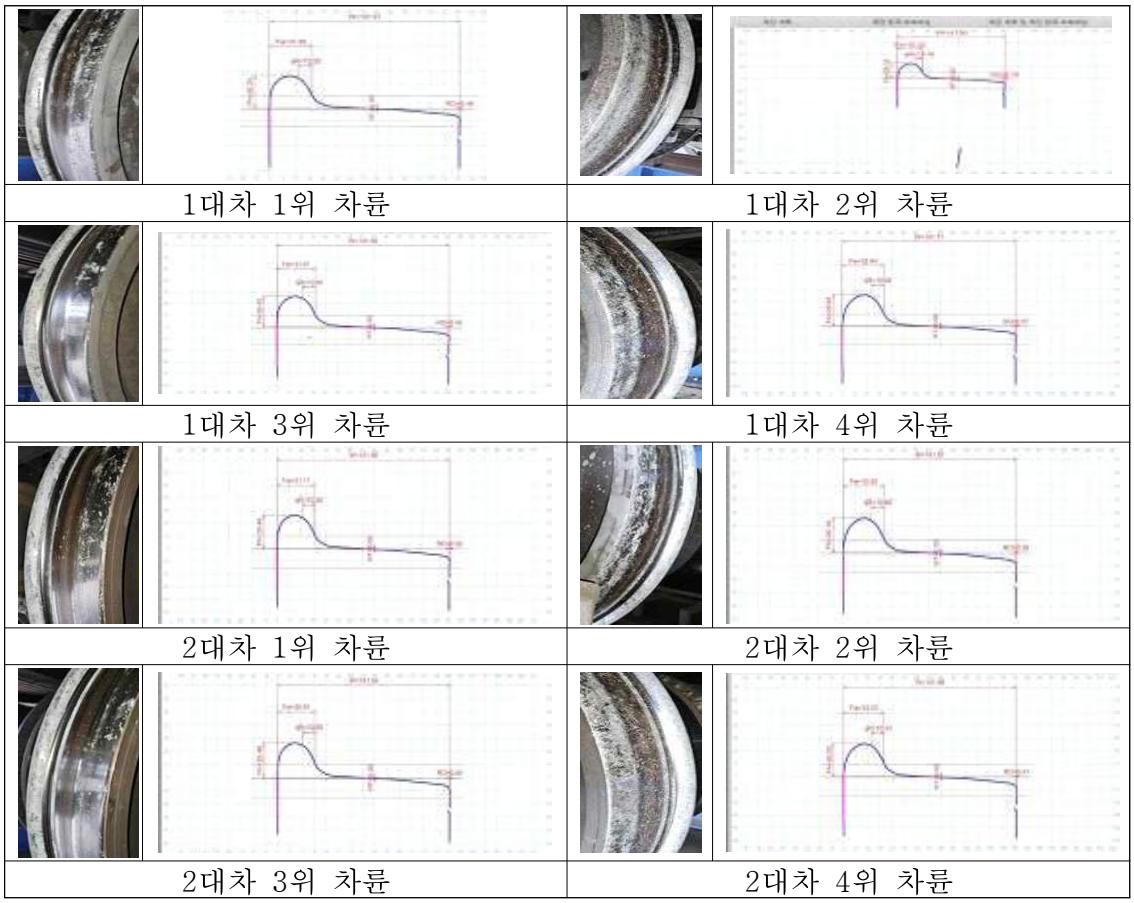
1.5.4 사고차량 상태조사

사고 차량의 차륜 각부를 측정한 결과, 차량정비기준에 적합한 것으로 확인되었다.

[단위: ㎜]

구분			차륜 직경	차륜내면거리	플랜지 두께	플랜지 높이
관리 기준			860~774	1,354 $^{+2}_{-0}$	34~25	25~35
321003호	1대차	1위	827	1354.82	31.88	26.24
		2위	827		33.52	26.10
		3위	827	1355.61	31.67	26.43
		4위	827		33.94	25.93
	2대차	1위	826	1354.99	31.11	26.46
		2위	826		33.55	26.18
		3위	826	1355.60	30.91	26.46
		4위	826		33.23	26.00

[표12] 사고열차 차륜 각부 측정 결과



[그림17] 사고차량 차륜 형상 측정 결과

이 사고로 탈선 차량인 321003호는 전·후 대차의 4개 차축에서 좌우 차륜 플랜지에 찍힘 등 대차와 차륜 손상이 있었고, 공기 압축기 필터류와 주차 제동통[21], 제동디스크 파손 등의 피해가 발생하였으며, 피해 현황은 [표13] 및 [그림18]과 같다.

연 번	피해 내역	비 고
1	대차 및 윤축조립체, 센터피봇 완충고무, 제동 디스크, ATS 차상자, 제동실린더, 주차제동실린더, 제동호스, 브레이크 라이닝, 1차 스프링, 저널박스, 축상베어링, 자동배수변, 1차 필터, 2차 필터, 압력스위치함, 공기 건조기, 레벨링 밸브, 중간연결기 등	신품 교체
2	제석기, 도유기 탱크, 도유기 배관, 운전실 발판 등	보수 후 재사용

[표13] 차량 피해 세부 현황

[그림18] 사고열차 피해 현황

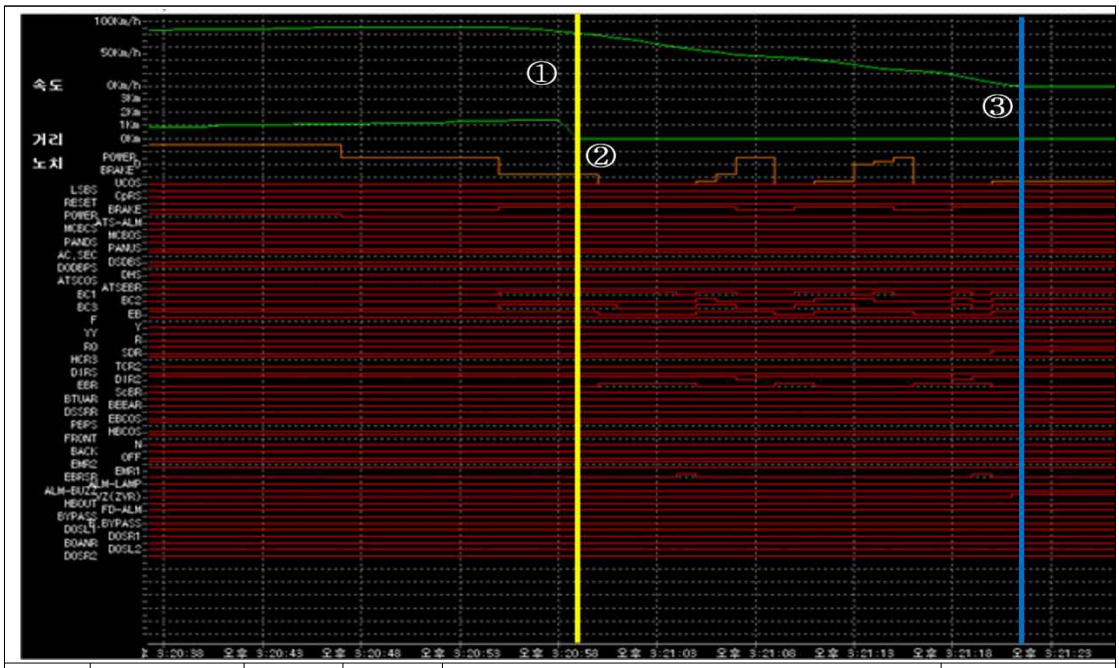
21) 차량이 장시간 정차할 때 별도의 제동력을 유지하도록 압축공기를 저장하는 통

1.6 운전정보

1.6.1 사고열차 운행기록

사고열차 운행기록과 표준시간과의 차이는 25초였으며 운행기록이 늦었다.

[그림19]에서 보듯이 사고열차는 월롱역을 출발(15:20:05경)하여 제한속도(100㎞/h 이하)를 유지하며 타력 운행 중 ① 81㎞/h의 속도에서 맨 후부차량 탈선으로 추정되는 슬립(slip)이 발생(15:21:24)되어 ② 비상 제동체결(15:21:25경)하였으며 ③ 정차(15:21:47경) 하였고, 이동 거리 확인은 불가하였다.



구분	시간	거리	속도	열차상태	비고
	15:20:05	0	0	월롱역 출발	
①	15:21:24	0	81	맨 후부차량(321003호) SLIP 발생	탈선추정
②	15:21:25	0	80	비상제동체결(거리연산 불능)	
③	15:21:47	0	0	열차 정지(이동거리 확인 불가)	

[그림19] 사고열차 운행기록

1.6.2 CCTV 영상

15:12경 사고 전 열차(K5097호)의 전방 영상에서 미세한 변형이 확인되었고 후방 영상에서는 전방 영상보다 변형이 조금 더 진행된 것으로 확인되었다.

15:21경 사고열차의 전방 영상에서는 사고 전 열차의 후방 영상의 변형과 비슷하였으나 후방 영상에서는 선로의 변형이 크게 확대된 것이 확인되었다.

사고 전 열차(K5097호) 전방영상

사고 전 열차(K5097호) 후방영상

사고열차(K5099호) 전방영상

사고열차(K5099호) 후방영상

[그림20] 사고 전·후 열차의 CCTV 영상

1.7 신호・전기정보

1.7.1 신호정보

사고 구간의 신호설비는 [표14]에서 보듯이 전자연동장치, 폐색장치, 궤도회로장치, 신호기장치, 열차제어장치 설비로 구성되어 있었다.

구 분	전자연동장치	폐색장치	궤도회로장치	열차제어
설비방식	전자식	자동폐색(4현시)	AF궤도회로[22]	ATS[23]
설치연도	2007년	2020년	2020년	2001~2015년

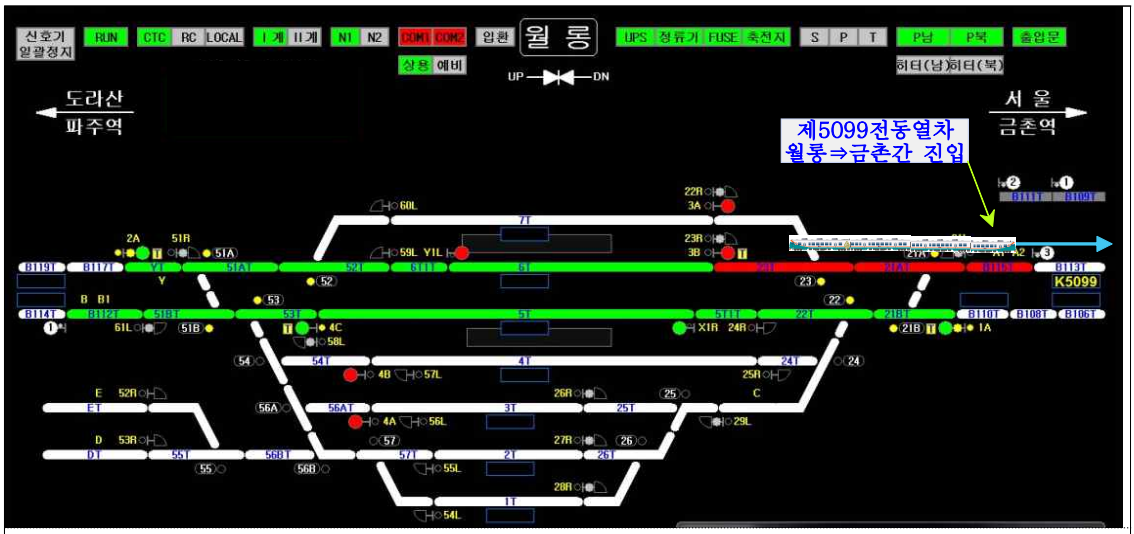
[표14] 경의선 월롱역~금촌역 사이 신호설비 현황

사고 당일의 15시 20분부터 15시 21분까지의 월롱역 전자연동장치 로그기록에는 [그림20] ①~④에서 보듯이 사고열차가 월롱역을 출발하여 탈선할 때까지 신호와 진로는 모두 양호한 상태로 작동하였다.

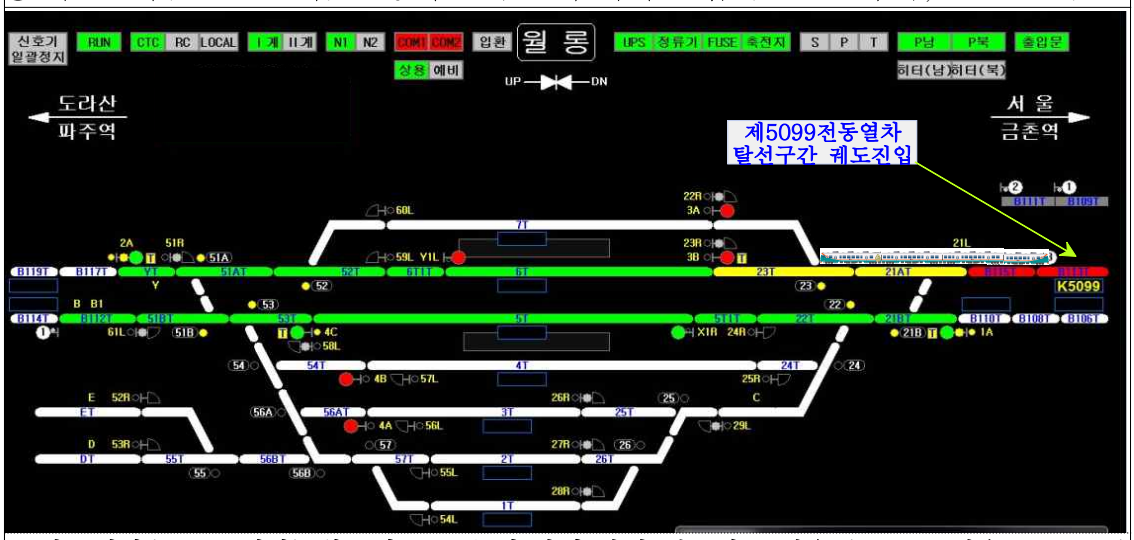
사고열차가 15시 20분 49초경 월롱역을 출발(23T점유)하여 21AT(15:20:53경)와 월롱역~금촌역 사이의 B115T(15:20:59경) 궤도회로를 순차적으로 점유하면서 정상 운행하던 중 B113T 구간을 진입한 후에 탈선(15:21경)하였다.

① 사고열차(K5009열차) 월롱역 61번선 출발 (23T 점유, 15:20:49)

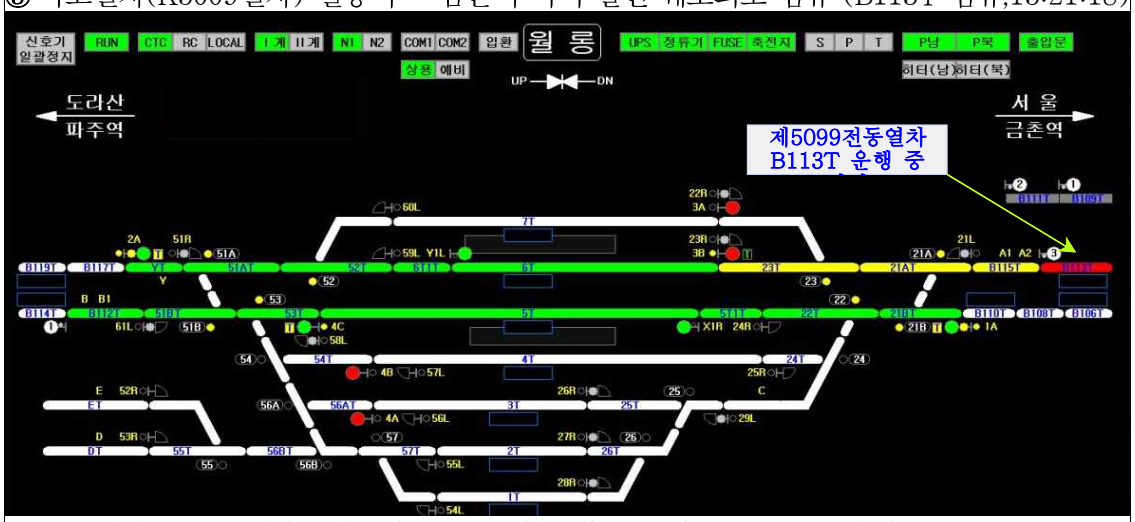
22) 철도시스템에서 열차의 위치를 감지하고 차상으로 운행정보를 전달하는 디지털형식의 궤도회로(AF : Audio Freqency)
23) Automatic Train Stop(열차 자동 정지장치)



② 사고열차(K5009열차) 월롱역 ~ 금촌역 사이 진입 (B115T 점유, 15:20:53)



③ 사고열차(K5009열차) 월롱역 ~ 금촌역 사이 탈선 궤도회로 점유 (B113T 점유,15:21:18)



④ 사고열차(K5009열차) 월롱역 ~ 금촌역 사이 궤도회로(B113T) 운행 중 탈선(15:21분)

[그림21] 월롱역 전자연동장치 로그기록

1.7.2 전차선 정보

사고구간은 복선 전철구간으로 전압은 단상 AC 25,000V이었으며 사고와 관련된 이벤트 기록은 없는 것으로 확인되었다.

1.8 기상정보

기상청 자료에 의하면 2025년 4월 11일(금) 15:20경 경기도 파주시의 기온은 23.3℃, 풍속 4.2㎧, 습도는 30.0%이었으며 맑았다.

사고현장 인근에 설치(서기 40.200㎞)된 한국철도공사의 레일온도 측정장치[24] 기록에 의하면 사고 당시 레일 온도는 약 36℃이었다.

No	본부	노선	설치위치	측정일	시간	대기온도	레일온도	배터리	시각
100	서울본부	경의선	월롱-파주 상선 40.200km	25-04-11	07:13:59	5	8.8	3.67	7
100	서울본부	경의선	월롱-파주 상선 40.200km	25-04-11	07:45:20	8.3	13.1	3.67	7
100	서울본부	경의선	월롱-파주 상선 40.200km	25-04-11	08:16:35	10.8	12.1	3.68	8
100	서울본부	경의선	월롱-파주 상선 40.200km	25-04-11	08:47:50	13.7	21.4	3.69	8
100	서울본부	경의선	월롱-파주 상선 40.200km	25-04-11	09:19:05	15.7	27	3.7	9
100	서울본부	경의선	월롱-파주 상선 40.200km	25-04-11	09:50:20	17.4	30.5	3.71	9
100	서울본부	경의선	월롱-파주 상선 40.200km	25-04-11	10:21:35	19.2	33.9	3.72	10
100	서울본부	경의선	월롱-파주 상선 40.200km	25-04-11	10:52:50	20.6	35.4	3.73	10
100	서울본부	경의선	월롱-파주 상선 40.200km	25-04-11	11:24:05	22.6	36.5	3.73	11
100	서울본부	경의선	월롱-파주 상선 40.200km	25-04-11	11:55:20	22.1	36	3.74	11
100	서울본부	경의선	월롱-파주 상선 40.200km	25-04-11	12:26:35	22.9	35	3.74	12
100	서울본부	경의선	월롱-파주 상선 40.200km	25-04-11	12:57:50	22.9	34.6	3.74	12
100	서울본부	경의선	월롱-파주 상선 40.200km	25-04-11	13:29:05	23.5	34.4	3.74	13
100	서울본부	경의선	월롱-파주 상선 40.200km	25-04-11	14:00:20	23.6	34.6	3.74	14
100	서울본부	경의선	월롱-파주 상선 40.200km	25-04-11	14:31:35	24	35.8	3.75	14
100	서울본부	경의선	월롱-파주 상선 40.200km	25-04-11	15:02:50	23.7	36.2	3.75	15
100	서울본부	경의선	월롱-파주 상선 40.200km	25-04-11	15:34:05	23.3	36.3	3.75	15
100	서울본부	경의선	월롱-파주 상선 40.200km	25-04-11	16:05:20	23.2	35.6	3.75	16
100	서울본부	경의선	월롱-파주 상선 40.200km	25-04-11	16:36:35	22.5	34.5	3.75	16
100	서울본부	경의선	월롱-파주 상선 40.200km	25-04-11	17:07:50	21.5	32.8	3.75	17
100	서울본부	경의선	월롱-파주 상선 40.200km	25-04-11	17:39:05	20.4	31.3	3.75	17
100	서울본부	경의선	월롱-파주 상선 40.200km	25-04-11	18:10:20	19.6	29.6	3.75	18

[표15] 사고 현장 인근 레일온도측정 장치 기록(출처: 한국철도공사 제공)

24) 레일온도를 측정하고 레일온도 상승으로 인한 열차운행 위험을 검지하여 경보하도록 하는 장치

2. 분석

2.1 관계자 업무수행 사항 분석

2.1.1 기관사

기관사는 경의선 월롱역~금촌역 간 제한속도(100㎞/h 이하)를 유지하면서 사고지점 통과 중 열차의 좌·우 진동을 감지하였고, 운행에 지장이 있다고 판단함에 따라 일반제동을 체결하여 정차 후 탈선사실을 확인하고 상황통보, 안내방송, 안전조치 등의 대응조치를 시행하였으며, 이러한 조치들은 적정한 것으로 분석되었다.

2.1.2 관제사

관제사는 문산역으로부터 차량탈선 상황을 통보받고, 열차방호·인명보호·초기 대응팀 출동·병발사고[25]의 방지 지시, 구원여부 등의 탈선사고 대응조치를 시행하였으며, 이러한 조치들은 적절하게 이행된 것으로 분석되었다.

2.1.3 책임건설사업관리기술인

책임건설사업관리기술인은 레일 교환으로 발생된 철거레일을 약 10m의 길이로 현장에서 자른 후 회수를 위해 선로의 상·하선 사이인 서기 37.985㎞ 부근에 모은 사실은 인지하고 있었으나, 임시 적재를 위해 시행한 도상자갈 훼손 작업에 대해서는 알지 못하여 별도의 조치가 이루어지지 않은 것으로 분석되었다.

레일 교환 후 바로 장대레일 재설정을 시행하지 않은 것은 교환 당시 동절기(레일온도 －7℃)로 장대레일 재설정 조건에 해당되지 않았으며 '경의선 월롱~파주(하) 39.989km외 1개소 노후레일 교환 기타공사'에 장대레일 재설정 공종이 반영되어 있지 않았기 때문인 것으로 파악되었다.

25) 둘 이상의 사고가 동시에 또는 연속적으로 함께 발생

책임건설사업관리기술인은 사고 발생 이후 '고양기지선 항공대~고양기지(상) 0.142km 부근 외 12개소 노후레일 교환 기타공사'에 포함된 장대레일 재설정 시행 시 장대레일 전 구간(서기 37.435~38.700km, $l = 1,525m$)이 아닌 설계도서에 명시되어 있는 레일 교환개소(37.842km~38.218km, $l = 376m$)만 시행하였다.

이로 인해 사고 발생 이후에도 해당 구간은 설정온도 차이에 의한 불균형 축력이 작용하고 있는 것으로 분석되었다.

책임건설사업관리기술인은 장대레일 재설정 전에 설계 도서를 검토하여 부적정하게 공사가 진행될 우려가 있을 경우에는 실정 보고 등을 통해 개선한 상태에서 공사를 진행하여야 하나, 이에 대한 검토가 미흡했던 것으로 분석되었다.

2.1.4 사업관리 용역감독

레일 교환 공사로 발생된 철거 레일을 회수하는 과정에서 상·하선 사이에 시행한 도상단면 형상 훼손 작업에 대하여 보고받지 못하였으며, 레일 교환 공사 및 건설사업관리용역 준공 시 사고 지점의 자갈 부족 현상에 대하여도 보고받지 못한 것으로 조사되었다.

또한, 사고개소가 포함된 장대레일 부설대장에 설정온도가 선로유지관리지침에서 정한 25℃보다 낮은 6℃로 기재되어 있는 것을 인지하지 못해 공사 발주 등의 업무 처리 시 레일 교환에 따른 상황 변화에 대한 대응이 부족했던 것으로 분석되었다.

2.2 선로변형(좌굴) 발생 지점의 취약점 분석

2.2.1 장대레일 재설정의 적정성 분석

선로유지관리지침 제9절 장대레일의 제84조(설정온도) ②항 2호에 의하면 사고구간과 같이 자갈도상인 경우 장대레일의 설정온도는 25℃로 하고 3호에 따라 자연온도인 경우 25±3℃ 범위에서 장대레일을 설정토록 되어 있었다.

제84조(설정온도) ① 장대레일의 설정온도에 대하여 다음 각 호의 조건을 지켜야 한다.

1. 장대레일을 처음 설정(부설)할 때는 대기온도와 레일온도를 측정 기록유지하여야한다.
2. 장대레일을 중위온도에서 설정하지 않을 경우에는 제89조의 지침에 따라 신축이음매의 스트로크를 조정하여야 한다.
3. 장대레일을 중위온도에서 설정(부설)하지 아니하였거나 설정한 후에 축력의 분포가 고르지 못하다고 판단될 때는 적절한 시기에 재설정을 하여야 한다.
4. 장대레일을 재설정할 때의 설정온도는 중위온도에서 +5℃를 기본으로 하고 중위온도 이하 또는 30℃ 이상에서 재설정하는 것을 피하여야 한다.

② 장대레일의 **설정온도**는 다음 각 호에 따른다.

1. 레일의 최고온도 및 최저온도는 −20~60℃, 중위온도는 20℃를 기준으로 한다.
2. 자갈도상의 경우 5℃를 더하여 **25℃**로 하며 이때 레일온도는 중위온도 20℃를 그대로 적용한다.
3. 토공구간 장대레일 설정 시 자연온도에서는 자갈도상 25±3℃, 콘크리트 도상 20±3℃, 인장기 사용 시 자갈도상 0~22℃, 콘크리트 도상 0~17℃의 온도조건을 적용한다.

제86조 (장대레일의 재설정) 장대레일은 다음 각 호에 해당하는 경우 빠른 시일 내에 재설정을 실시하고 그 내역을 기록 관리하여야 한다.

1. 장대레일 설정 시 레일 긴장기를 사용하지 않고 **설정 표준온도 범위 밖에서 시행**한 경우
2. 장대레일이 복진 또는 과대 신축으로 신축이음매에서 처리할 수 없는 경우
3. 자갈치기 등으로 장대레일의 축력 변화가 예상되는 경우
4. 장대레일에 **불규칙한 축압이 발생**할 것으로 예상되는 경우

[표16] 선로유지관리지침 중 장대레일 설정부분 발췌

사고구간이 포함된 [그림10]의 장대레일(서기 37.435~38.700㎞, $l=1{,}265m$) 부설대장 확인 결과, 2008년 3월 4일 장대레일 설정 시 설정온도 9℃, 레일온도 6℃, 대기온도 9℃로 기록되어 있었다.

국가철도공단이 시행한 해당 작업은 레일 긴장기를 이용하지 않은 상태에서 수행되었으며, 이에 따라 설정온도는 9℃가 아닌 당시 레일온도인 6℃로 보는 것이 타당한 것으로 분석되었다.

2024년 12월 8일에 사고구간이 포함된 장대레일(서기 37.435~38.700㎞, $l=1,265m$) 중 일부 구간인 서기 37.842㎞~38.218㎞($l=376m$)에서 레일교환 작업이 진행되었고 [그림10]에 의하면 당시 레일 온도 즉 설정온도는 -7℃이었다.

위의 사항을 정리하여 보면 최초 장대레일 구간의 설정온도는 6℃, 레일교환을 시행했을 때의 레일온도는 -7℃로 선로유지관리지침 제84조(설정온도) ②항 2호에서 정한 25℃를 만족하지 않은 상태였다.

위의 장대레일 구간은 최초 설정온도가 6℃이고 부분적으로 이루어진 레일교환 당시의 설정온도는 -7℃로 불규칙한 축력이 장대레일 전 구간에 나타나므로 선로유지관리지침 제86조(장대레일재설정) 제4호 '장대레일에 불규칙한 축압이 발생될 것으로 예상되는 경우'에 해당되어 빠른 시일 내에 재설정을 실시하여야함에 따라, 재설정 온도조건(0~22℃)을 감안하여 재설정 계획(2025.4.13~15)을 수립하였으나, 선로변형(좌굴)이 앞서 발생(2025.4.11)한 것으로 조사되었다.

또한, 사고구간은 레일교환으로 설정온도가 -7℃이었고 좌굴로 인하여 열차탈선사고가 발생된 2025년 4월 11일 15시경의 레일온도는 [표15]에 의거 약 36.3℃였으며 설정온도와 레일온도 차이는 43.3℃(-7℃~36.3℃)이었다.

레일의 축력 추정 식은「철도설계지침 및 편람」을 적용하여 산출하였으며, 사고 구간에서 작용하고 있던 레일의 축력은 레일 온도 변화량 43.3℃[레일온도 36.3℃ - 설정온도 (-7℃)]를 반영하였을 때 $803kN$(82ton)으로 계산되었다.

$$P_{\max} = EA\beta\Delta t$$

$$P_{\max} = 2.1\times10^{5}\times7,750\times1.14\times10^{-5}\times43.3 = 803,366N = 803kN$$이다.

여기서, P : 축력(kN)

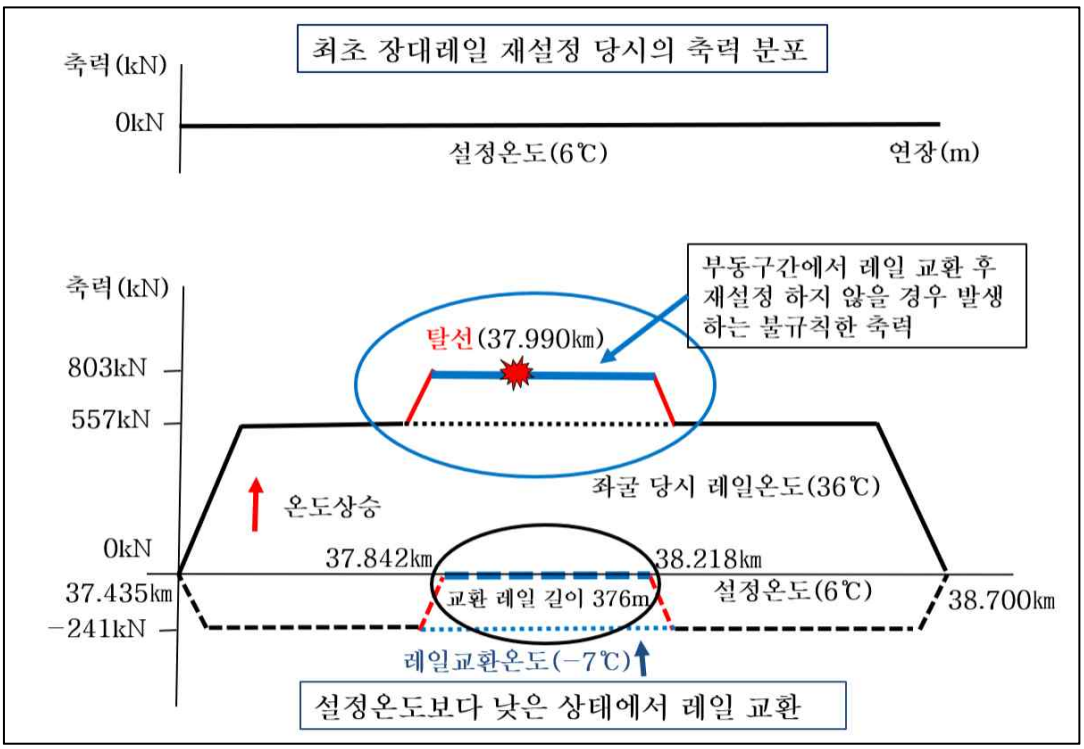
△t : 사고당시 온도변화 43.3℃[레일온도 36.3℃ - 설정온도 (-7℃)]

E : 레일강의 탄성계수 2.1×10^{5}MPa

A : 레일 단면적(60㎏ 레일인 경우 7,750㎟)

β : 레일강의 선팽창계수 1.14×10^{-5}/℃

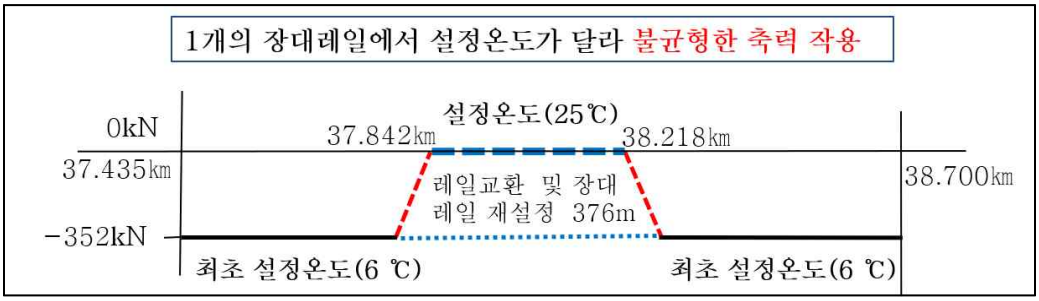
위에서 산출한 바와 같이 레일교환이 이루어진 구간(서기 37.842㎞~38.218㎞($l=376m$))의 장대레일 축력은 803kN으로 분석되었고, 레일 교환이 없었던 구간(서기 37.435~37.842㎞, 서기 38.218㎞~38.700㎞)의 장대레일 축력은 동일한 추정식을 적용하여 산출하였을 때 557kN으로 같은 장대레일 구간임에도 축력 차이가 있는 것으로 분석되었다.



[그림22] 장대레일 구간에서 레일축력 변화

위의 장대레일 구간은 최초 설정온도가 6℃이고 부분적으로 이루어진 레일 교환 당시의 설정온도는 -7℃로 불규칙한 축력이 장대레일 전 구간에 나타나므로 선로유지관리지침 제86조(장대레일재설정) 제4호 '장대레일에 불규칙한 축압이 발생될 것으로 예상되는 경우'에 해당되어 빠른 시일 내에 재설정을 실시하여야 하나 이에 대한 조치가 이행되지 않았던 것으로 분석되었다.

또한, [그림23]에서 보듯이 탈선사고를 복구하는 과정에서 레일교환을 시행(서기 37.842㎞~38.218㎞, $l=376m$)하였고 레일 교환한 구간에 대해서만 레일 온도 25℃로 장대레일을 재설정을 시행(2025.04.16.)함에 따라 사고 이후에도 전 구간 장대레일에서 불균형한 축력이 해소되지 않고 있는 것으로 분석되었다.



[그림23] 사고복구 후의 레일축력 상태(부분 장대레일 재설정)

따라서 장대레일 유지관리 시 선로유지관리지침에서 정한 설정온도 범위를 준수하고 레일교환, 자갈치기 등으로 인해 축력의 분포가 고르지 않게 되면 신속하게 장대레일 재설정을 시행하여 선로유지관리지침 제88조(장대레일의 부설) 제4호 '설정에 있어서 레일전장에 이르는 설정은 레일에 축압이 남지 않도록 하여야 한다'에 의거 장대레일 전 구간 축력의 균일성을 확보할 필요가 있는 것으로 분석되었다.

2.2.2 도상횡저항력 저하 요인 분석

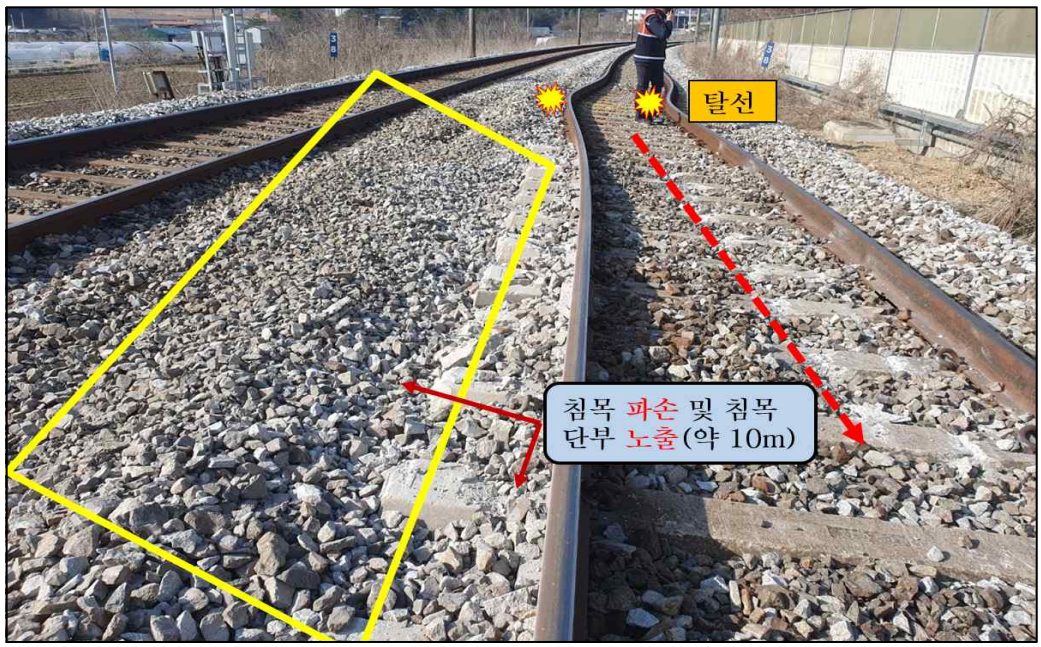
2.2.2.1 도상단면 형상 훼손작업에 의한 도상저항력 저하 가능성

선로유지관리지침 제9절 장대레일 제83조(궤도구조 등) 제①항 제3호 및 제4호에 명시된 바와 같이 일반철도에서의 도상횡저항력은 평균 800㎏/m이상, 최소 600㎏/m이상이 되어야 한다.

제83조(궤도구조 등) ① 일반철도 장대레일의 궤도구조는 주로 좌굴방지와 과대 신축방지의 목적을 위하여 다음 각 호의 조건을 구비하여야 한다. 1. 일반구간의 장대레일 양단에는 원칙적으로 신축이음매를 사용하는 것으로 하되 경우에 따라 완충레일을 부설할 수 있다. 2. 레일은 50㎏레일 또는 60㎏레일의 신품레일로 하되 정밀검사를 한 후 사용하여야 한다. 3. 침목은 원칙상 PC침목으로 하고 도상횡저항력은 평균 800㎏/m이상, **최소 600㎏/m이상**이 되도록 침목을 배치하여야 한다. 4. 도상은 깬 자갈로 하고 **도상횡저항력**은 평균 800㎏/m이상, **최소 600㎏/m이상**이 되도록 도상 폭 및 두께를 확보하여야 한다.

[표17] 선로유지관리지침 장대레일의 궤도구조 부분 발췌

[그림24]에서 보듯이 탈선이 시작된 개소 부근 약 10m 구간은 도상어깨 부분의 더 돋기(10㎝)가 없고 침목의 단부가 노출된 상태였다.



[그림24] 탈선개소 부분 자갈부족 상태

이는 레일을 교환(2024.12.8.)하고 선로와 선로 사이에 있던 철거레일을 회수하는 과정에서 절단한 레일의 임시 적치를 위해 시행한 선로 상·하선 사이의 도상 훼손 작업으로 인해 만들어진 것으로 추정되었다.

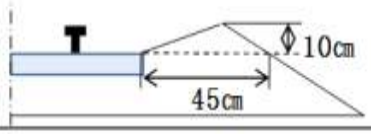
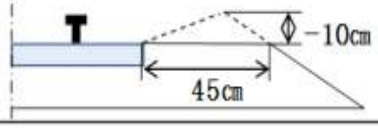
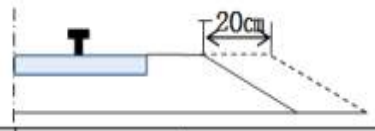
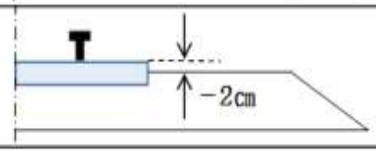
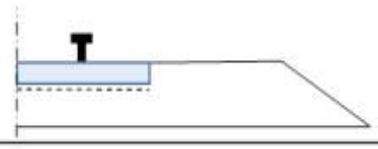
[그림24]와 같이 도상 어깨 부족, 침목 단부 노출 등의 현장 여건이 장대레일 안전성 확보에서 중요한 요소인 도상횡저항력 저하에 미치는 영향을 분석하기 위해 사고 현장과 같은 조건인 도상어깨의 더 돋기(10㎝)가 없고 침목 단부가 노출된 상태일 때의 도상횡저항력을 추정하였다.

일반철도에서의 도상횡저항력은 선로유지관리지침 제83조(궤도구조)에 따라 평균 800㎏/m이상, 최소 600㎏/m이상이 되어야 한다.

[그림25]「선로보수자료」(철도청, 1993) '도상단면 상태에 따른 도상저항력 자료'의 표준 도상 상태(①) 800㎏/m(100%)를 기준으로 하여 사고 현장의

조건인 어깨높이(10cm)가 없고 침목 단부가 노출된 상태를 비교하였을 때 도상단면 상태 (④)에 해당되는 것으로 분석하였으며, 이에 따라 도상횡저항력은 480㎏/m(60%)인 것으로 추정하였다.

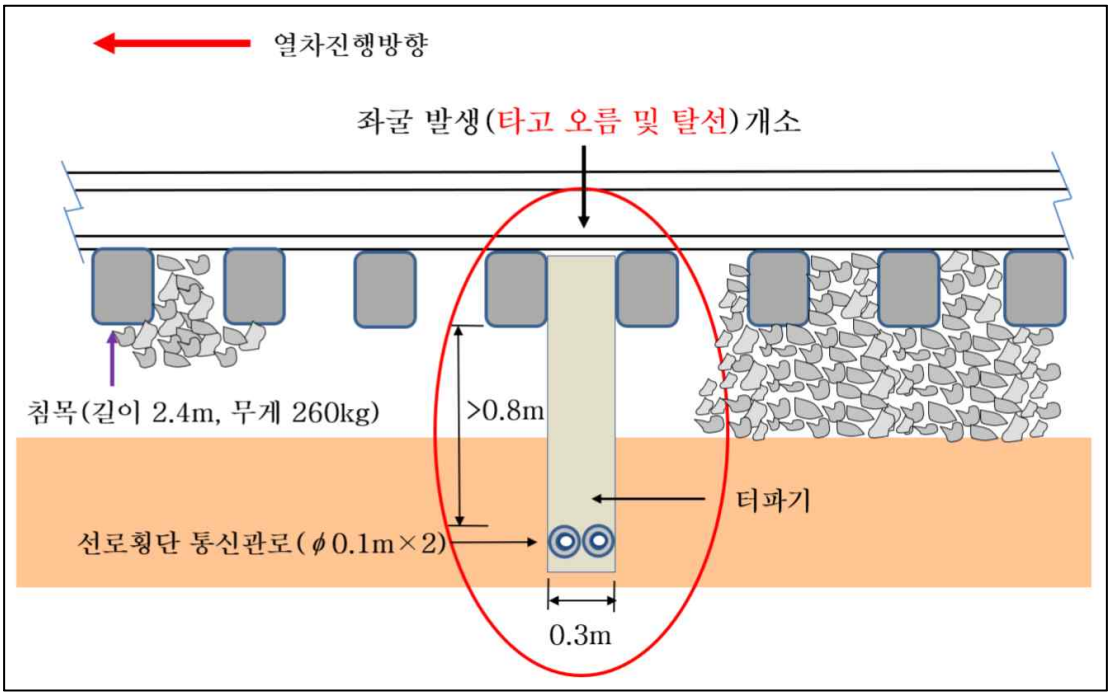
도상횡저항력 480kgf/m(4.7kN/m)은 선로유지관리지침 제83조에서 정한 도상횡저항력 최소값인 600kgf/m보다 작아 사고 구간은 좌굴 발생 가능성이 있는 취약한 조건인 것으로 분석되었다.

구분	도상 단면 상태	도상부족량	도상 횡저항력	비고
①		표준도상상태	800㎏/m 100%	단, PC침목에 팬드롤 체결구, 궤도 안정 상태에서 측정
②		어깨높이 없음	720㎏/m 90%	
③		어깨높이 없음 (-10㎝) 어깨 폭 부족 (-20㎝)	640㎏/m 80%	
④		침목 측면노출 (-2㎝)	480㎏/m 60%	
⑤		뜬 침목 상태	440㎏/m 55%	

[그림25] 「선로보수자료」에서 도상단면상태에 따른 도상저항력 자료(철도청 자료)

2.2.2.2 선로횡단 통신관로 설치공사과정에서의 도상저항력 저하 가능성 분석

선로횡단 통신관로 설치공사는 국가철도공단에서 발주한 「경인선 구로~인천 개량 외 1개 사업 철도통합무선망(LTE-R) 구매설치(2021.10.21.~2026.3.31.)」에 포함되어 있었다.



[그림26] 선로횡단 통신관로 설치 약도

「경인선 구로~인천 개량 외 1개 사업 철도통합무선망(LTE-R) 구매설치」 계약에 명시된 공사 설계 명세서에는 궤도 횡단 구간을 공사할 때 유의 사항을 [표18]과 같이 명시하고 있었다.

8. 통신관로설치공사 8.2.1 시공일반 나. 일반 토공구간의 기존 노반에 충격을 가하여 레일에 무리가 가지 않도록 주의하여야 한다. 다. 궤도횡단구간에 터파기의 바닥처리는 관로의 경사, 커브 등을 고려하여 터 파기 바닥면을 충분히 다져서 터파기 벽면 붕괴로 인한 노반 파괴 및 예기치 못한 사고를 미리 예방하여야 한다. 라. 토공, 터널구간에는 침목 밑에서 800㎜ 이상의 깊이에 충격 및 압력에 충분하게 견딜 수 있는 PVC전선관 φ100㎜ 이상을 사용하여 케이블을 보호하고 양단에는 수공 또는 맨홀을 설치하여야 한다. 바. 터파기 공사는 가능한 기계 터파기를 원칙으로 하되, 현장여건상 부득이한 경우에는 인력 터파기를 하여야 한다. 아. 되메우기 흙속에는 큰 돌이나 거푸집 조각, 비닐포장지, 시멘트 공대 등의 이물질이 들어가지 않도록 주의하여야 한다. 타. 선로 변에서 이루어지는 일체 작업에 대해서는 감리원이 현장 입회하에

작업을 진행하여야 하며, 감리원이 없을 경우에는 작업을 일체 금지한다. 더. 도상자갈 임시철거 복구구간의 자갈이나 파낸 흙은 궤도면상보다 올라가지 않도록 정리하여 열차 안전 운행에 주의하고 자갈위에 파낸 흙을 놓을 때는 마대를 먼저 깔고 자갈에 흙이 섞이지 않도록 하여야 한다. 러. 케이블 포설 후 케이블 주위를 먼저 자갈이 섞이지 않은 흙으로 10㎝ 이상 덮은 후 되메우기를 하되 흙 두께 30㎝마다 충분한 다지기를 하고, 완공 후 침하개소가 없도록 하여야 한다. 머. 모든 터파기의 되메우기 및 다지기는 당일로 원상복구하여 뒷정리를 깨끗이 하여, 열차안전운행에 위험이 없도록 하고 노반 어깨 부분이 무너졌을 때에는 즉시 보완하여야 한다. 버. 되메우기 후 침하가 일어나지 않도록 다지기를 철저히 하여야 한다.

[표18] 철도통합무선망(LTE-R) 구매설치 공사설명서 발췌

위의 공사설명서에 따라 탈선 사고가 발생한 개소 부근인 서기 37.991㎞에서 2024년 10월 21일에 선로 횡단 통신관로가 매설되었다.

선로 횡단 통신관로 설치를 위한 터파기	터파기 완료(침목 포함 80㎝ 이상)

통신관로 설치

궤도 다짐(수동 침목다짐기) 및 도상 정리

[그림27] 선로횡단 통신관로 설치 현장 사진

선로횡단 통신 관로 설치 후 복구하는 과정에서 침목과 침목사이는 수동침목 다짐기를 이용하여 다짐을 하였고, [그림28]에서 보듯이 침목 측면이 노출되어 있었지만 다짐 없이 도상 채우는 작업만을 시행하였으며 작업 이후 사고 발생할 때까지 해당구간에서 도상횡저항력 측정과 1종기계작업인 MTT[26] 및 동적안정화 작업(DTS[27])이 시행되지 않은 것으로 조사되었다.

[그림28] 선로횡단 통신관로 설치개소의 침목 단부 노출로 도상이완

26) Multiple Tie Tamper(다짐장비)
27) Dynamic Track Stabilizer(궤도안정기)

선로횡단 통신 관로 설치공사와 같이 장대레일 구간을 횡단하여 터파기 및 되메우기 작업으로 도상이 이완되는 경우 [표19]의 선로유지관리지침 제96조(도상저항력 확보) 제2호 '도상을 충분히 달고 다짐을 하여 도상저항력을 강화'에 따라 도상저항력 확보가 필요한 것으로 분석되었다.

따라서 선로횡단 통신 관로 설치공사 시 장대레일 구간을 횡단하여 터파기 및 되메우기 작업으로 도상이 이완된 개소에 대하여 제96조(도상저항력 확보) 제3호에 따라 도상횡저항력 시험을 시행하고 선로유지관리지침 제83조(궤도구조)에서 정한 평균 800㎏/m이상, 최소 600㎏/m이상을 충족하지 못할 경우에는 1종 기계작업인 MTT와 동적안정화 작업(DTS), 자갈보충 등의 작업이 필요한 것으로 분석되었다.

제96조 (도상저항력 확보) 도상의 보수에 있어서는 도상횡저항력을 확보하기 위하여 다음 각 호의 사항에 주의하여야 한다.

1. 도상의 보충상태에 따라 도상어깨 폭과 도상어깨높이 확보에 유의하고 제51조에서 규정한 기준치 이상 단면이 부족한 경우에는 즉시 도상을 보충하여야 한다.
2. 도상다짐을 충분히 하여 궤도틀림을 방지하는 동시에 도상을 충분히 달고 다짐을 하여 도상저항력을 강화하여야 한다.
3. 도상저항력이 불안정하거나 측정이 필요한 개소를 선정하여 저항력시험을 통해 제83조 제3호와 제4호의 저항력을 확보하여야 한다.
4. 교량, 건널목 전후 등 궤도틀림이 발생하기 쉬운 장소와 상향 기울기 변환점에 대하여는 도상저항력 유지에 유의하여 한다.

[표19] 선로유지관리지침 제96조(도상저항력 확보) 발췌

2.2.3 사고구간에 대한 장대레일 좌굴안정성 검토

「철도설계지침 및 편람」(국가철도공단)의 장대레일(KR C-14050, 2024.6.4. 개정) 해설 1. 흙 노반 구간의 레일장대화 해석 보완에서 정한 "궤도의 최저 좌굴강도 식"으로부터 장대레일에서 좌굴이 발생될 수 있는지 여부를 검토하였다.

궤도의 좌굴 안정성은 아래의 식을 만족하여야 한다.

$$P_{\max} \le \frac{P_{t\min}}{1.2 \times C_t}$$

여기서

$P_{\max}$: 산정된 레일온도 변화에 최대 레일 축력

$P_{t\min}$: 레일종별, 도상 횡저항력 등의 조건으로부터 산출되는 궤도의 최저 좌굴강도

$$C_t = \frac{\{P_{tmin}\}_{g=g_r}}{\{P_{tmin}\}_{g=g_a}} = 1$$

※ C_t는 도상 횡저항력에서 구해지는 최소 좌굴 강도와 곡선 반경 600m인 경우의 최소 좌굴 강도 비율로 나타내며 곡선 반경이 600m 이상인 경우 보정 계수는 1.0

우선 토공 상의 장대레일에서 사고 당시 레일 온도를 고려한 최대 레일 축력은

$$P_{\max} = EA\beta\Delta t$$

$$P_{\max} = 2.1 \times 10^5 \times 7{,}750 \times 1.14 \times 10^{-5} \times 43.3 = 803{,}366N = 803kN$$이다.

여기서, $P_{\max}$: 축력(kN)

△t : 사고당시 온도변화 43.3℃[레일온도 36.3℃ - 설정온도 (-7℃)]

E : 레일강의 탄성계수 2.1×10^5MPa

A : 레일 단면적(60kg 레일인 경우 7,750㎟)

β : 레일강의 선팽창계수 1.14×10^{-5}/℃

궤도의 최저좌굴강도를 산출하는 식은 R과 R_0의 크기에 따라 다르게 적용한다.

· $R \ge R_0$인 경우

$$P_{t2} = 0.987\, J^{0.388} g_0^{0.521}$$

· $R < R_0$인 경우

$$P_{t1} = 1.266\,J^{0.374} g_0^{0.534} - a\,J^b g_0^c / R$$

여기서, P_{tn} : 파수 n의 좌굴파형에 의한 궤도의 최저좌굴강도(kN/레일)

R : 기준곡선반경(m)

R_0 : 곡선반경(m)

J : 60kg 레일 수직축의 단면 2차 모멘트(m^4)

g_0 : 도상횡저항력(kN/m)

a, b, c : 제급지수

따라서 최저좌굴강도 식을 선택하기 위해서는 R_0 산출이 필요하였다.

$$R_0 = \frac{aJ^b g_0^c}{1.266J^{0.374} g_0^{0.534} - 0.987J^{0.388} g_0^{0.521}}$$

$$= \frac{4.91\times10^{-3}\times(5.12\times10^6)^{1.04}\times4.7^{-0.186}}{1.266\times(5.12\times10^6)^{0.374}\times4.7^{0.534} - 0.987\times(5.12\times10^6)^{0.388}\times4.7^{0.521}}$$

$$= 728m$$

제급지수			60kg 레일의 횡방향 단면 2차 모멘트(J)	도상횡저항력 (g_0 : kN/m/레일)	기준 곡선반경 (R)
a	b	c			
4.91×10^{-3}	1.04	−0.186	5.12×10^6㎜^{4}	4.7kN/m/레일 (침목 단부가 2㎝ 노출된 경우)	600m

[표20] 계산에 사용한 제원과 파라메타

여기서 R(600m) 〈 R_0(728m)이므로 아래의 식을 적용하였다.

$$P_{t1} = 1.266\,J^{0.374} g_0^{0.534} - a\,J^b g_0^c / R$$

$$P_{t1} = 1.266\times(5.12\times10^6)^{0.374}\times4.7^{0.534} - 4.91\times10^{-3}\times(5.12\times10^6)^{0.374}$$
$$\times4.7^{0.534}/600 = 933\text{kN}$$

궤도가 좌굴에 대한 안정성을 확보하기 위해서는 $P_{\max} \le \frac{P_{t\min}}{1.2 \times C_t}$를 만족하여야 하는데 위에서 검토한 사항을 근거로 $P_{\max} = 803kN$이고, $\frac{P_{t\min}}{1.2 \times C_t} = \frac{933}{1.2 \times 1} = 777kN$ 이므로 $P_{\max}$(803kN)가 $\frac{P_{t\min}}{1.2 \times C_t}$(777kN) 보다 크기 때문에 좌굴 안정성이 확보되어 있지 않은 것으로 분석되었다.

따라서 사고 발생 구간의 당시 레일 온도변화 43.3℃, 도상횡저항력 480 ㎏f/m(4.7kN/m) 조건을 적용했을 때 좌굴에 대한 안정성이 확보되지 않은 것을 확인하였고, 이러한 조건에서 좌굴이 발생하여 탈선이 발생된 것으로 추정되었다.

2.3 선로 유지보수에 대한 분석

2.3.1 선로점검차 점검결과에 대한 분석

최초 탈선지점인 선로횡단 통신관로가 설치된 서기 37.990㎞ 부근에 약 10m에 걸쳐 도상이 부족한 점이 조사과정에서 확인되어 어떤 사유로 발생되었는지에 대하여 선로점검차의 동영상을 통해 확인하였다.

선로횡단 통신관로 설치는 2024년 10월 21일에 시행되었고 11월 6일에 운행한 선로점검차의 동영상을 보면 자갈의 단면 형상이 정상적으로 되어 있는 것을 확인할 수 있었다.

[그림29] 사고구간에 대한 선로점검차 영상기록(2024.11.6.)

사고현장이 포함된 서기 37.842㎞~38.218㎞($l=376m$)구간에서 2024년 12월 8일에 레일교환이 시행되었으며 하루 후인 2024년 12월 9일에 운행한 선로점검차 운행기록을 보면 선로와 선로 사이에 철거된 레일을 확인할 수 있었다.

[그림30] 사고구간에 대한 선로점검차 영상기록(2024.12.9.)

[그림31]에서 보듯이 선로와 선로 사이에 적치되어 있던 레일이 회수된 이후 2025년 2월 24일에 운행한 선로점검차 운행기록을 보면 탈선개소 부근의 상·하선 사이 자갈이 약 10m에 걸쳐 훼손되어 있었고, 이로 인해 침목 단부 노출 등 도상 자갈이 부족한 것을 확인하였으며, 이러한 상태가 탈선사고 발생 때까지 유지된 것으로 조사되었다.

[그림31] 사고구간에 대한 선로점검차 영상기록(2025.2.24.)

위의 영상을 분석하여 본 결과, 도상자갈 부족은 사고구간이 포함된 서기 37.842～38.218㎞에서 레일교환(2024.12.8.) 후 철거한 레일을 회수하는 과정에서 철거 레일 임시적재를 위해 선로 상·하선 사이의 자갈을 훼손하여 자갈이 부족한 도상단면이 만들어진 것으로 분석되었다.

도상자갈 부족이 확인된 선로점검차의 영상은 2회(2025.2.24., 3.12)였으나 점검결과에서는 도상부족 지적개소로 도출되지 않았다. 따라서 선로점검차의 분석시스템에 대한 개선이 필요한 것으로 분석되었다.

2.3.2 선로 점검 결과에 대한 분석

사고 구간에 대한 '도보 순회'는 2025년 3월 1일 이후 사고 발생 전까지 총 6회 실시하였으나 한 번도 사고 개소 부근의 도상 부족에 대한 언급이 없었고 2024년 12월 22일에 시행한 '도상 점검'에서도 도상단면 부족이 없는 것으로 기재되어 있었다.

이는 점검이 형식적으로 이루어지고 있는 것으로 보이며 철저한 점검이 될 수 있도록 개선 방안이 마련되어야 할 것으로 분석되었다.

2.4 종합분석

선로유지관리지침 제9절 장대레일의 제84조(설정온도) ②항 2호에 사고구간과 같이 자갈도상의 경우 장대레일의 설정온도는 25℃로 하고 3호에 자연온도인 경우 25±3℃ 범위에서 장대레일을 설정하도록 정하고 있다.

사고구간이 포함된 장대레일(서기 37.435~38.700㎞, $l=1{,}265m$)은 국가철도공단이 처음 부설할 때부터 선로유지관리지침에서 정한 25℃를 만족하지 않는 6℃로 설정되어 있었다.

장대레일(서기 37.435~38.700㎞, $l=1{,}265m$) 중 일부구간인 서기 37.842㎞~38.218㎞($l=376m$)을 2024년 12월 6일에 레일교환 작업이 진행되었고 당시의 레일온도 즉 설정온도는 -7℃이었으며 사고 발생 일까지 유지되고 있었다.

사고 당일 15시경 레일온도는 약 36℃로 설정온도와 차이는 43℃(-7℃~36℃)로 이때 레일축력은 $803kN$(80.3ton)이었고 레일교환 작업 이외 구간의 축력은 55.7ton으로 하나의 장대레일에서 불균형한 축력이 작용하고 있었다.

사고복구 과정에서 레일 교환은 장대레일 일부인 서기 37.842㎞~38.218㎞($l=376m$)에서 이루어졌고 레일 교환 개소만 25℃에서 장대레일 재설정을 시행하여 축력이 $0kN$인 반면, 레일 교환 이외 구간에서는 축력이 $-352kN$(-35ton)이었으며 불균형한 축력이 작용하고 있었다.

선로유지관리지침 제83조(궤도구조 등) ①항에 일반철도에서의 도상횡저항력은 평균 800㎏/m이상, 최소 600㎏/m이상으로 정하고 있다.

탈선 시작 부근의 약 10m 구간은 도상 어깨부분의 더 돋기(10㎝)가 없고 침목의 단부가 노출된 상태였으며 이는 레일을 교환하고 철거·회수하는 과정에서 절단 레일의 임시 적치를 위해 선로 상·하선 사이의 도상 훼손 작업에 기인한 것으로 추정되었다.

사고현장은 도상어깨의 더 돋기(10㎝)가 없고 침목 단부가 노출된 상태이므로 이때의 도상횡저항력은 480㎏/m(60%)인 것으로 추정되며 이는 선로유지관리지침 제83조에 정한 도상횡저항력 최소값인 600㎏f/m보다 작아 좌굴 발생 가능성이 높았다.

사고 개소 부근에서 시행된 선로횡단 통신관로 설치공사는 국가철도공단에서 발주한 「경인선 구로～인천 개량 외 1개 사업 철도통합무선망(LTE-R) 구매설치」에 포함되어 있었고 2024년 10월 21일에 통신관로가 설치되었다.

통신관로 설치 후 되메우기 과정에서 침목과 침목 사이는 수동침목다짐기로 다짐하였으나 침목 측면은 노출되어 있었고 다짐 없이 도상만 채우는 작업을 시행하였으며 사고 당시까지 도상횡저항력 측정과 1종 기계작업인 MTT 및 동적안정화 작업(DTS)이 시행되지 않아 도상 이완으로 저하된 도상횡저항력 향상의 조치가 적정하게 시행되지 않은 것으로 분석되었다.

사고당시 레일의 온도변화 43.3℃, 도상횡저항력 480㎏f/m(4.7kN/m)일때 좌굴에 대한 안정성이 확보되지 않은 것을 확인하였고 이러한 조건에서 좌굴이 발생하여 탈선이 발생된 것으로 추정되었다.

사고구간의 선로에 대한 ‘도보순회’와 ‘도상점검’을 할 때 도상 부족을 충분히 인지할 수 있었음에도 당시 기록지에는 도상부족에 대한 사항이 기재되어 있지 않은 것으로 보아 철저한 점검이 필요한 것으로 분석되었다.

3. 결론

3.1 조사결과

3.1.1 2025년 4월 11일 15시 21분경 제K5099호 전동열차가 월롱역을 출발하여 금촌역으로 운행하던 중 선로의 변형이 생긴 서기 37.990㎞ 지점을 통과할 때 맨 후부 객차(8번째)가 열차진행방향 우측으로 탈선하여 약 285m 이동 후 서기 37.705㎞ 지점에서 정차하였다.

3.1.2 기관사는 경의선 월롱~금촌역 간 제한속도를 유지하며 타력운행으로 사고지점 통과 중 열차의 좌·우 진동을 감지하고 즉시 비상 정차한 것으로 확인되었다.

3.1.3 사고구간이 포함된 장대레일(서기 37.435～38.700㎞, $l=1,265m$) 부설대장을 보면 2008년 3월 4일에 장대레일을 설정(설정온도 9℃, 레일온도 6℃, 대기온도 9℃) 시 선로유지관리지침 제84조(설정온도) 25℃를 준수하지 않은 것으로 확인되었다.

3.1.4 2024년 12월 6일에 사고구간이 포함된 장대레일(서기 37.435～38.700㎞, $l=1,265m$) 중 일부구간인 서기 37.842㎞～38.218㎞($l=376m$)에서 레일교환 작업이 진행되었고 당시의 레일온도 즉 설정온도는 -7℃로 빠른 시일 내에 재설정을 시행하여야 하나 사고발생 일까지 유지되고 있었다.

3.1.5 사고구간은 레일교환으로 설정온도가 -7℃이었고 좌굴로 인하여 열차탈선사고가 발생된 2025년 4월 11일 15시경에는 레일온도가 약 36.3℃로 설정온도와 레일온도 차이는 43.3℃(-7℃～36.3℃)이었다.

3.1.6 레일교환이 이루어진 서기 37.842㎞～38.218㎞($l=376m$)에서의 장대레일 축력은 80.3ton이었고 같은 장대레일 구간임에도 레일교환이 없었던 구간(서기 37.435～37.842㎞, 서기 38.218㎞～38.700㎞)의 장대레일 축력은 55.7ton으로 불균형한 레일축력이 작용하고 있어 이를 조속히 균일한 상태로 관리할 필요가 있었다.

3.1.7 사고복구 과정에서 레일 교환은 장대레일 일부인 서기 37.842㎞～38.218㎞($l=376m$)에서 이루어졌고, 레일 교환 개소만 25℃에서 장대레일 재설정을 시행하여 축력이 $0kN$인 반면, 레일 교환 이외 구간에서는 축력이 $-352kN$(－35ton)이었으며 불균형한 축력이 작용하고 있었다.

3.1.8 사고 직후의 선로는 레일 좌굴에 의해 약 22m 구간이 열차진행방향 우측으로 약 44㎝ 정도 방향틀림이 있었다.

3.1.9 탈선이 시작된 개소 부근 약 10m 구간은 도상어깨부분의 더 돋기(10㎝)가 없었고 침목의 단부가 노출된 상태였다.

3.1.10 더 돋기(10㎝)가 없고 침목의 단부가 노출된 것은 철거레일을 회수하는 과정에서 절단한 레일의 임시 적치를 위해 선로 상·하선 사이의 도상을 훼손 작업에 의해 만들어진 것으로 추정되며 이는 선로점검차 영상기록을 분석한 결과였다.

3.1.11 침목단부가 노출된 경우의 도상횡저항력은 480㎏f/m로 추정되었고 선로유지관리지침에서 정하고 있는 도상횡저항력 최소값인 600㎏f/m보다 낮았다.

3.1.12 사고당시 레일의 온도변화 43.3℃, 도상횡저항력 480㎏f/m(4.7kN/m)일 때 좌굴에 대한 안정성이 확보되지 않은 것을 확인하였고, 이러한 조건에서 좌굴이 발생하여 탈선이 발생된 것으로 추정되었다.

3.1.13 최초 탈선한 지점인 서기 37.990㎞지점은「경인선 구로～인천 개량 외 1개 사업 철도통합무선망(LTE-R) 구매설치」사업에 포함되어 시행한 선로횡단 통신관로 설치개소였다.

3.1.14 선로횡단 통신 관로 설치 후 되메우기하는 과정에서 침목과 침목 사이는 수동침목다짐기를 이용하여 다짐을 하였으나, 침목 측면은 노

출되어 있었고 다짐 없이 도상만 채우는 작업을 시행하였다.

3.1.15 선로횡단 통신 관로 설치 후 해당개소에서 사고 발생할 때까지 도상횡저항력 측정, 1종 기계작업(MTT) 및 동적안정화 작업(DTS)이 시행되지 않는 등 도상이완에 대한 조치가 적정하게 시행되지 않았다.

3.1.16 도상자갈 부족이 확인된 선로점검차의 영상은 2회(2025.2.24., 3.12)였으나 점검결과에서는 도상부족 지적개소로 도출되지 않아 선로점검차의 분석 시스템에 대한 개선이 필요한 것으로 분석되었다.

3.1.17 사고구간을 '도보순회'와 '도상점검'을 할 때 도상 부족이 있었음에도 도상부족이 없는 것으로 기재되어 있어 철저한 점검이 필요하였다.

3.2 사고원인

이번 경의선 월롱～금촌역 사이에서 발생한 전동열차 탈선사고의 원인은 '장대레일 구간에서 레일에 좌굴이 발생한 후 열차 반복 운행으로 선로변형이 확대된 것'으로 결정하였다.

또한, 이번 사고의 기여요인은 '① 기준설정온도(25℃) 보다 낮은 온도에서 장대레일 설정(6℃) 및 교환(-7℃)후 재설정이 적정하게 시행되지 않은 점, ② 사고지점의 상·하선 사이에 도상자갈 부족으로 도상횡저항력이 약화된 점, ③ 선로횡단 통신관로 설치 공사 시 도상 이완에 따른 보완조치가 미흡한 점'으로 결정하였다.

따라서 항공・철도사고조사위원회는 사고조사 결과에 따라 한국철도공사에 6건, 국가철도공단에 2건의 안전권고를 발행한다.

4. 안전권고

항공・철도사고조사위원회는 『항공・철도사고조사에 관한 법률』 제26조에 따라 이번 사고와 관련하여 조사결과에 따라 다음과 같이 권고한다.

4.1 한국철도공사에 대하여

4.1.1 장대레일 재설정 시 선로유지관리지침에 정한 온도를 따르고 축력이 불균형한 경우 해당구간에서 재설정 가능 온도(0℃ 이상)가 되면 신속하게 장대레일 재설정을 시행하여 장대레일 전 구간의 축력이 일정하도록 관리를 철저히 할 것

4.1.2 장대레일부설대장을 전수조사하여 설정온도(25℃)를 따르지 않은 경우와 불균형한 축력이 있는 경우에는 장대레일 재설정 등의 조치를 하고 장대레일부설대장을 일제 정비할 것

4.1.3 선로에서 레일교환 등과 같은 공사를 시행하는 경우 장대레일의 안정성에 영향을 주는 도상상태 변화 등에 대하여 철저한 관리와 신속한 조치가 되도록 하는 방안을 마련하고 시행할 것

4.1.4 선로점검(궤도재료, 선로순회 등) 시 선로의 결함(도상부족 등)을 정확하게 파악·기록이 되도록 교육훈련을 강화하고 신속한 조치가 되도록 절차 등을 보완할 것

4.1.5 선로점검차의 영상에서 확인되는 도상자갈 부족 등의 정보가 지적개소에 누락되지 않도록 선로점검차 분석시스템을 개선할 것

4.1.6 장대레일 구간을 횡단하는 시설물 시공 시 터파기 및 되메우기 작업으로 도상이 이완될 우려가 있는 경우 장대레일 안정화를 위해 선로유지 보수 담당자가 입회하는 방안을 마련하여 시행할 것

4.2 국가철도공단에 대하여

4.2.1 궤도부설공사 및 개량공사 시 선로유지관리지침에서 정한 설정온도 범위에서 재설정하고 장대레일 부설대장에 명확히 기록한 후 한국철도공사에 인계할 것

4.2.2 장대레일 구간을 횡단하는 시설물 시공 시 터파기 및 되메우기 작업으로 도상이 이완될 우려가 있는 경우 장대레일 안정화를 위해 선로유지 보수 담당자가 입회하는 방안을 마련하여 시행할 것

이 보고서는 사고조사 과정에서 관계인들로부터 청취한 진술 및 개인정보 등이 포함되어 있어,

『항공·철도사고조사에 관한 법률』 제28조(정보의 공개금지) 및 같은 법 시행령 제8조(공개를 금지할 수 있는 정보의 범위)에 의하여 이 보고서(인쇄본)에 개인정보는 공개하지 않았으며,

국민 여러분의 이해를 돕기 위해 전문 철도용어를 쉽게 풀어서 쓴 점을 양해하여 주시기 바랍니다.

자세한 사항은 항공·철도사고조사위원회로 문의하여 주시기 바랍니다.

항공 · 철도사고조사위원회

http://www.araib.go.kr

전화: 044-201-5435

E-mail: araib@korea.kr